

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解による 高エントロピー合金の格子定数予測

Satoshi Minamoto

物質・材料研究機構 (NIMS), 茨城県つくば市

Abstract

高エントロピー合金 (HEA) の格子定数を元素パラメータのみから任意組成で予測する手法を提案する。King (1966) の体積サイズファクター Ω_{sf} を第一原理 (DFT) 計算により構造特異的に再導出し (B2→BCC, L1₂→FCC)、加法分解 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 36 元素パラメータに圧縮した。これにより $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で等モル・非等モルを問わず格子定数を予測できる。64 HEA に対する RMSE = 0.0214 Å (Vegard 則比 5.8%改善)、独立 28 HEA で RMSE = 0.0154 Å (同 12.4%改善) を達成した。従来の δr が構造情報を数学的に含み得ないことを証明し、DFT 体積由来記述子の必要性を確立した。 $\delta^{(s)}$ パラメータは表 1 枚で提供され、DFT 計算なしに任意組成をスプレッドシートで即座にスクリーニング可能である。

Keywords: 高エントロピー合金, 格子定数予測, 体積サイズファクター, 第一原理計算, 加法分解, Special Quasi-random Structure

1. 緒言

高エントロピー合金 (HEA) は 5 種以上の主要元素を略等モル比で含む単相固溶体であり、Yeh ら [1] および Cantor ら [2] により 2004 年に独立に提唱された。高混合エントロピーに起因する単相安定化という設計原理は従来の「主成分+微量添加」合金とは本質的に異なり、強度・延性・靱性・耐食性の優れた組み合わせを実現する [3]。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) に代表される FCC 系、NbMoTaW・HfNbTaTiZr 等の耐火 BCC 系がとりわけ精力的に研究されている。

格子定数 a は密度・弾性率・熱膨張係数を決定する基本量であり、組成スクリーニングの第一段階として正確な予測が不可欠である。 N 元素から 5 元素合金を選ぶ組み合わせは $\binom{N}{5}$ に達し、40 元素では約 66 万通りとなる。組成比の自由度まで含めれば候補は実質無限であり、計算スクリーニングの高速化が求められる [4]。

最も単純な推定は Vegard 則 [5] で与えられる：

$$V_{\text{Vegard}} = \sum_i c_i V_i, \quad a = (n_{\text{auc}} V_{\text{Vegard}})^{1/3}, \quad (1)$$

ここで c_i は原子分率、 V_i は純元素原子体積、 n_{auc} は単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4) である。

King [6] は体積サイズファクター Ω_{sf} を導入し、溶質原子が母格子に固溶した際の体積偏差を定量化した：

$$\Omega_{\text{sf}}(A, B) = \frac{V_{\text{alloy}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (2)$$

$\Omega_{\text{sf}} > 0$ は Vegard 則からの膨張、 $\Omega_{\text{sf}} < 0$ は収縮を意味し、電荷移動や d - d 軌道混成など純粋な原子サイズ差では説明できない化学結合効果を反映する。

Alonso ら [7] は King の Ω_{sf} を多成分 HEA に拡張した：

$$V_{\text{uc}} = n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_i + n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_i \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{\text{sf}, j/i}. \quad (3)$$

Alonso モデルは $q = 1$ (無補正) で 64 HEA に対し RMSE ≈ 0.023 Å を達成したが、(1) King の実験 Ω_{sf} データの不足、(2) BCC・FCC 間で同一 Ω_{sf} の使用、(3) 欠損ペアでの Vegard 縮退という限界がある。

原子サイズミスマッチパラメータ

$$\delta r = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{r_i}{\bar{r}}\right)^2}, \quad \bar{r} = \sum_i c_i r_i, \quad (4)$$

は相安定性の指標として広く用いられる [8, 9, 10]。しかし δr は (c_i, r_i) のみの関数であり、結晶構造の情報を一切含まない。この限界は本研究で 601 二元系ペアにより初めて厳密に証明する。

Coreño-Alonso & Coreño-Alonso [11] は Miedema モデル [12] から Ω_{sf} を半経験的に導出したが、King 実験値との相関は $r = 0.711$ に留まった。DFT データベース (Materials Project [13]、OQMD [14]) は数千の二元系化合物の正確な格子定数を提供しており、 Ω_{sf} の DFT 再導出が可能である。第一原理計算による HEA 格子定数研究としては Tian *et al.* [15] の KKR-CPA 法や Tian *et al.* [16] の EMTO-CPA 法があるが、いずれも特定組成の DFT 直接計算であり、任意組成への外挿には新たな DFT 計算が必要となる。

本研究は King/Alonso の枠組みを踏襲しつつ、以下の革新により上記の限界を克服する：

1. **DFT** 由来の構造特異的 Ω_{sf} : MP・OQMD・独自 VASP 計算の 3 ソース統合により 8,521 件の二元系化合物から Ω_{sf} を導出。B2→BCC (配位数 8)、L1₂→FCC (配位数

- 12) の構造分離により同じ配位環境を持つ参照構造から Ω_{sf} を導出。
2. 元素別加法分解: $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 1,231 ペアを 36 元素パラメータに圧縮。630 ペア的全組み合わせをカバーし、Hume-Rothery 半径と同様の元素固有属性として活用可能。
3. 組成依存有効原子体積: $V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c})$ の定義により任意組成 HEA の格子定数を $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で予測。
4. **SQS** 参照による **BCC** 改善: B2 ($\alpha = -1$) から SQS ($\alpha \approx 0$) への変更で BCC HEA RMSE を 6.0%改善し、 $q = 1$ を達成。
5. **DFT** 自己整合 Ω_{sf} : 参照体積にも VASP 計算値を用いると B2 参照でも $q \approx 1$ が達成され、GGA 系統誤差のキャンセルが確認された。
6. δr の限界の証明: 601 二元系ペアで δr が構造情報を含み得ないことを厳密に検証。
7. 独立テスト: 28 HEA (BCC 15, FCC 13) で検証。全体 RMSE = 0.0154 Å (Vegard 比 12.4%改善)、BCC RMSE = 0.0157 Å (Vegard 比 15.6%改善)。
本手法の全体像を図 1 に示す。DFT データベースから Ω_{sf} を導出し、加法分解で元素パラメータに圧縮、最終的に任意組成 HEA の格子定数を予測する一貫した流れである。

2. 手法

2.1. データソース

2.1.1. 二元系化合物データ

- 以下の 3 ソースから二元系金属間化合物を収集した：
- **Materials Project (MP)** [13]: B2・L1₂ 化合物 (PAW-PBE 汎関数)。
 - **OQMD** [14]: 追加の B2・L1₂ エントリ。
 - **VASP** 計算 (本研究): 2,200 個の B2 (2,136 収束)・2,810 個の L1₂ (2,169 収束) 化合物 (PAW-PBE, ENCUT = 520 eV, k メッシュ $\geq 12 \times 12 \times 12$, EDIFF = 10^{-6} eV)。合計 8,521 エントリを取得した (表 1)。格子定数は非直交セル (0.0 0.5 0.5 形式等) にも対応するため $a_{\text{cubic}} = V^{1/3}$ (等価立方体格子定数) を採用した。

Table 1: DFT データソースの概要。

ソース	B2	L1 ₂	合計
Materials Project	346	723	1,069
OQMD	2,207	235	2,442
VASP (本研究)	2,200	2,810	5,010
合計	4,753	3,768	8,521

収束後のユニークペア数: B2 630、L1₂ 601。37 ターゲット元素間で完全カバー。Si・Ge・B は安定構造が BCC/FCC でなく King 体積との乖離が 15–29%に達するため除外。Gd・Ce は 4f 電子の局在性による DFT 不安定のため除外 (Appendix D.1 節参照)。

収束判定と物理的格子定数範囲 (2.0–8.0 Å) でのフィルタリング後、B2 で 630・L1₂ で 601 のユニーク元素ペアを得た。同一ペアに複数データソースがある場合は中央値を採用し、外れ値の影響を緩和した。3 ソース間の Ω_{sf} は高い整合性を示し (B2 $r = 0.990$, L1₂ $r = 0.990$)、統合前後の平均変化量は $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。

2.1.2. HEA 検証データ

主検証セットは Alonso [7] Table 2 の 64 個の立方晶 HEA (BCC 29、FCC 35、 $a = 2.883$ – 3.856 Å、22 元素)。独立テストセットとして Alonso データ外の 28 HEA (BCC 15、FCC 13) を 12 文献 [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] から収集した。18 元素をカバーし、耐火金属系 BCC (Tseng 2019、Reget 2020)、貴金属系 FCC (Freudenberger 2017) を含む多様な組成で汎化性能を評価する。

2.1.3. 多相 HEA データベース

相安定性解析のため 54 HEA を 5 文献 [8, 9, 10, 25, 26] から収集し、固溶体 (SS, $N = 25$)・金属間化合物含有 (IM, $N = 23$)・非晶質 (AM, $N = 6$) に分類した。

2.2. 体積サイズファクターの DFT 導出

二元系化合物 $A_x B_y$ (DFT 格子定数 a_{DFT}) に対し、Vegard 則からの体積偏差を定義する：

$$\Omega_{\text{sf}}(A-B) = \frac{V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}, \quad (5)$$

ここで $V_{\text{DFT}} = a_{\text{DFT}}^3 / n_{\text{auc}}$ 、 $V_{\text{Vegard}} = \sum_i x_i V_i$ は King 原子体積 [6] を使用。B2 と L1₂ の構造特異性を保持し独立に扱う：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{B2} \}, \quad (6)$$

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{L1}_2 \}. \quad (7)$$

2.3. 構造特異的格子定数予測

Alonso 式を構造依存校正定数 q_s で一般化する：

$$V = n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i, j) \right], \quad (8)$$

$s \in \{\text{BCC}, \text{FCC}\}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{BCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{FCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$ 。 q_s は秩序構造の Ω_{sf} をランダム固溶体の体積偏差に対応付ける校正定数であり、B2 参照では $q_{\text{BCC}} = 0.49$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ を得た。SQS 参照では $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用でき、校正定数なしでの予測が可能となる (4.9 節で詳述)。

2.4. 元素別加法分解

元素対 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$ を元素固有の寄与 $\delta_i^{(s)}$ に分解する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}, \quad s \in \{\text{B2}, \text{L1}_2\}. \quad (9)$$

各構造で独立な優決定連立方程式 (P_s ペア、 N_s 元素、 $P_s \gg N_s$) の最小二乗法で解く：

$$\min_{\delta^{(s)}} \sum_{(A,B)} \left[\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) - \delta_A^{(s)} - \delta_B^{(s)} \right]^2. \quad (10)$$

加法モデルでは式 (8) の Ω_{sf} を $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で置換する：

$$V \approx n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right]. \quad (11)$$

36 元素の全 $\binom{36}{2} = 630$ ペアを 36 パラメータでカバーでき、DFT データのないペアの推定も可能となる。

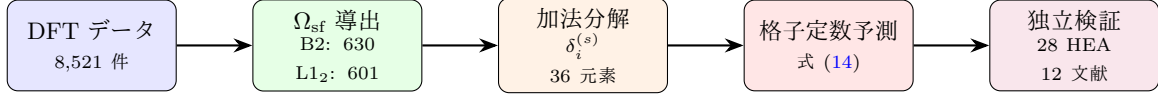


Figure 1: 本手法のパイプライン概要。DFT 計算で得た二元系化合物の体積偏差を構造特異的 Ω_{sf} として導出し、加法分解で 36 元素パラメータに圧縮後、任意組成 HEA の格子定数を予測する。

2.5. 組成依存有効原子体積

式 (11) から、元素 i の組成依存有効体積を抽出する：

$$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c}) = V_i \left[1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right], \quad (12)$$

有効原子半径は

$$r_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) = \left(\frac{3V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}, \quad (13)$$

格子定数予測は

$$a = \left(n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) \right)^{1/3}. \quad (14)$$

式 (11) と代数的に同値だが、「合金化環境に応じた有効体積の加重平均が格子定数を決定する」という直感的描像を与える。

2.6. 構造依存有効半径

DFT 体積が構造情報を内包するかの検証のため、 $L1_2$ A_3B から有効半径を導出する：

$$V_{\text{per atom}}(A_3B) = 0.75 V_{\text{maj}}(A) + 0.25 V_{\text{min}}(B), \quad (15)$$

$V_{\text{maj}} \cdot V_{\text{min}}$ はそれぞれ多数派サイト（面心）・少数派サイト（頂点）の有効原子体積。有効半径は

$$r_{\text{eff}} = \left(\frac{3V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (16)$$

2.7. 機械学習残差補正

物理モデルの残差 $\Delta a_i = a_i^{\text{exp}} - a_i^{\text{pred}}$ に 7 種の ML モデルを LOO-CV（Leave-One-Out 交差検証： N 点のうち 1 点を抜いて $N - 1$ 点で学習し、抜いた 1 点を予測する操作を全点で繰り返し、過学習を排除した汎化誤差を推定する手法）で評価した：

- **Ridge** 回帰：線形回帰に $L2$ 正則化を加え過学習を抑制する最も単純な ML モデル。
- **XGBoost** [27]：勾配ブースティング決定木。残差を逐次学習する非線形モデルで、表形式データにおいて最高精度を示すことが多い。
- **GPR**（ガウス過程回帰）：データ点間のカーネル関数で相関を仮定し、予測値と不確かさを同時に出力するベイズ的手法。RBF・Matérn32・Matérn52 の 3 種のカーネルを評価。
- **SVR**：サポートベクター回帰。高次元特徴空間での ε -不感帯最適化。

- **Random Forest**：多数の決定木のバギング平均。過学習しにくい表現力は XGBoost に劣る。
- **Cubist**：ルールベースの区分線形モデル (Quinlan, 1993)。
- **アンサンブル**：上記全モデルの重み付き平均。最適重みを LOO-CV で決定。

23 次元特微量（Vegard 予測値、DFT モデル予測値、組成統計、 δr 、VEC、 Ω_{sf} 統計）を使用。転移学習（1,062 二元系で事前学習後 HEA 残差で微調整）も評価した。

2.8. ノイズフロア推定

検証セット中の 3 組の重複 HEA 組成から測定ノイズを推定した。レンジ期待値 $E[\text{range}] = 1.128\sigma$ ($n = 2$ ガウスサンプル) で変換し、 $\sigma \approx 0.0157 \text{ \AA}$ を得た。この値は XRD 機器精度 ($\pm 0.001 \text{ \AA}$) より 1 桁大きく、合金作製条件（焼鈍温度、冷却速度）に起因する短距離秩序変動が主要因と考えられる。3 ペアのみの推定のため σ 自体の不確かさは大きい。

3. 結果

3.1. HEA 格子定数予測精度

表 2 に 64 HEA に対する全手法の精度を示す。各手法の定義は以下の通りである。

ベースライン。

- **Alonso Vegard**: Alonso [7] Table 2 記載の純元素原子体積 V_i による Vegard 予測 $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_i)^{1/3}$ 。 Ω_{sf} 補正なし。
- **Alonso モデル**: Alonso [7] の Eq.10 (式 3) に King 実験値 Ω_{sf} を適用。データ欠損ペアは $\Omega_{sf} = 0$ (Vegard 縮退)。

本研究：物理モデル。

- **King Vegard**: King [6] の原子体積（本研究で 41 元素に拡張）による Vegard 予測。Alonso の体積セットとわずかに異なる。
- **DFT- Ω_{sf}** : 式 3 に DFT 由来の構造別 Ω_{sf} を適用し、構造依存スケールリング q_s (BCC: $q_{\text{BCC}} = 0.49$, FCC: $q_{\text{FCC}} = 0.13$) で校正。B2: 630 ペア、 $L1_2$: 601 ペアの完全カバーレッジ。
- **加法 $\delta^{(s)}$** : ペアワイズ Ω_{sf} を加法分解 $\Omega_{sf}(i, j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で 36 元素パラメータに圧縮したモデル。

ML 残差補正 (LOO-CV)。物理モデル (DFT- Ω_{sf}) の残差 $\Delta a = a^{\text{exp}} - a^{\text{pred}}$ を 23 次元特微量 (§2.7 参照) で学習。全モデルを LOO-CV (64 HEA から 1 点を抜いて予測を繰り返す) で評価。アンサンブルは全モデルの重み付き平均（最適重みを LOO-CV で決定）。

Table 2: 64 個の立方晶 HEA に対する格子定数予測精度。DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 Å で Vegard 比 5.8%改善。推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å が達成可能精度の目安を与える。

手法	RMSE (Å)	MAE (Å)	MAPE (%)	R^2
ベースライン				
Alonso Vegard	0.0280	0.0167	0.50	0.985
Alonso モデル	0.0229	0.0141	0.42	0.990
本研究: 物理モデル				
King Vegard	0.0227	0.0139	0.42	0.990
DFT- Ω_{sf}	0.0214	0.0126	0.38	0.991
加法 $\delta^{(s)}$	0.0217	—	—	—
ML 残差補正 (LOO-CV)				
+ Ridge ($\alpha=100$)	0.0218	0.0128	0.38	0.991
+ XGBoost	0.0221	0.0129	0.39	0.990
+ GPR (Matérn32)	0.0218	0.0132	0.39	0.991
+ RF (100, $d=5$)	0.0231	0.0128	0.38	0.990
+ Cubist	0.0214	0.0126	0.38	0.991
Ensemble ($w=1.00$)	0.0214	0.0126	0.38	0.991
ノイズフロア (σ)	≈ 0.016 Å			

DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 Å を達成し、Vegard 則 (0.0227 Å) に対し 5.8%、Alonso モデル (0.0229 Å) に対し 6.9%の改善を示す。ML 残差補正はいずれも 0.002 Å 未満の追加改善しか与えず、最適アンサンブルは DFT- Ω_{sf} に重み 100%を割り当てた。残差が主に測定ノイズに支配されていることを示唆する。材料的観点では、これは現モデルの残差がもはや組成の体系的関数ではなく、合金作製条件 (焼鈍温度・冷却速度・均質化度) に起因する実験間の再現性ばらつき ($\sigma \approx 0.016$ Å) に相当することを意味する。すなわち、物理モデルが捉えうる格子定数の組成依存情報はすでに飽和しており、さらなる改善には合金作製プロセスの明示的制御が必要となる。

図 2 にパリティプロットを示す。

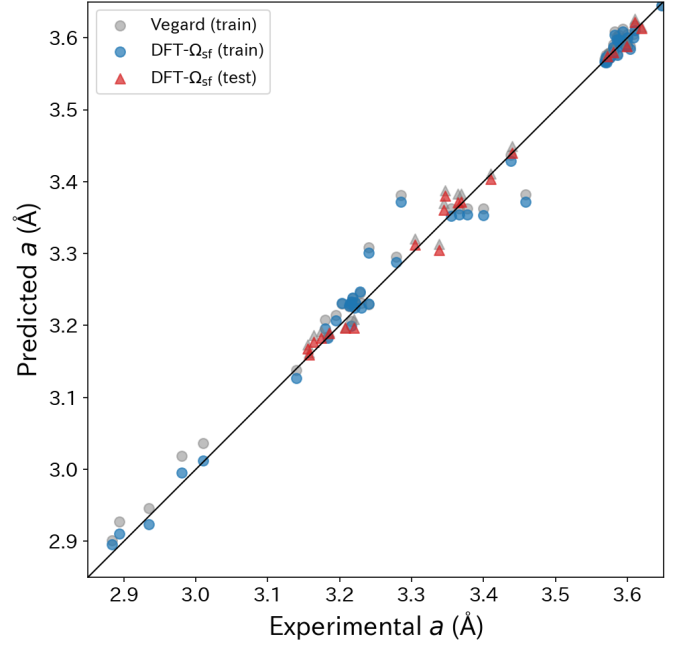


Figure 2: 全 87 HEA のパリティプロット (予測 vs 実験格子定数)。灰色: Vegard 則による予測 (64 HEA 訓練セット)、青色: DFT- Ω_{sf} モデルによる予測 (同 64 HEA、RMSE = 0.0214 Å)、赤色三角: 独立テストセット (28 HEA、RMSE = 0.0154 Å)。対角線は $a_{pred} = a_{exp}$ を表す。

3.2. BCC/FCC 構造別分析

Table 3: BCC/FCC 別 RMSE (Å)。FCC HEA は推定ノイズフロア以下の精度を達成。

手法	BCC ($N=29$)	FCC ($N=35$)	全体
Alonso モデル	0.0309	0.0132	0.0229
King Vegard	0.0317	0.0104	0.0227
DFT- Ω_{sf}	0.0299	0.0096	0.0214

FCC HEA は RMSE = 0.0096 Å と推定 σ 以下の精度を示す。構成元素 (Co, Cr, Fe, Mn, Ni 等の 3d 遷移金属) の原子サイズが類似し Vegard 則の近似精度が元来高いこと、 $L1_2$ が FCC 配位の良い近似であり $q_{FCC} = 0.13$ が示すように Ω_{sf} 補正がほぼ不要であること ($q = 0$ が Vegard 則に相当し、 $q = 0.13$ は Vegard 体積の 13%のみを補正に配分) が要因である。BCC HEA (0.0299 Å) は SQS 参照で 0.0281 Å に改善される (4.9 節)。

図 3 に BCC/FCC 別の誤差分布を示す。

3.3. 独立テスト検証

従来の 20 点テストセット (実質 10 種の合金組成、HfNbTaTiZr $\times 3$ 重複) の組成多様性の問題を解消するため、12 文献から 28 個の HEA (BCC 15、FCC 13) を新たに収集した (表 4)。18 元素をカバーし、Tseng (2019) の耐火金属系 BCC バリエーション (HfMoNbTaTiZr の系統的元素除去)、Reget (2020) の Mo-Nb-V-W-Ti 系 BCC、Freudenberger (2017) の貴金属系 FCC (Au-Cu-Ni-Pd-Pt 四元・五元系) を含む。

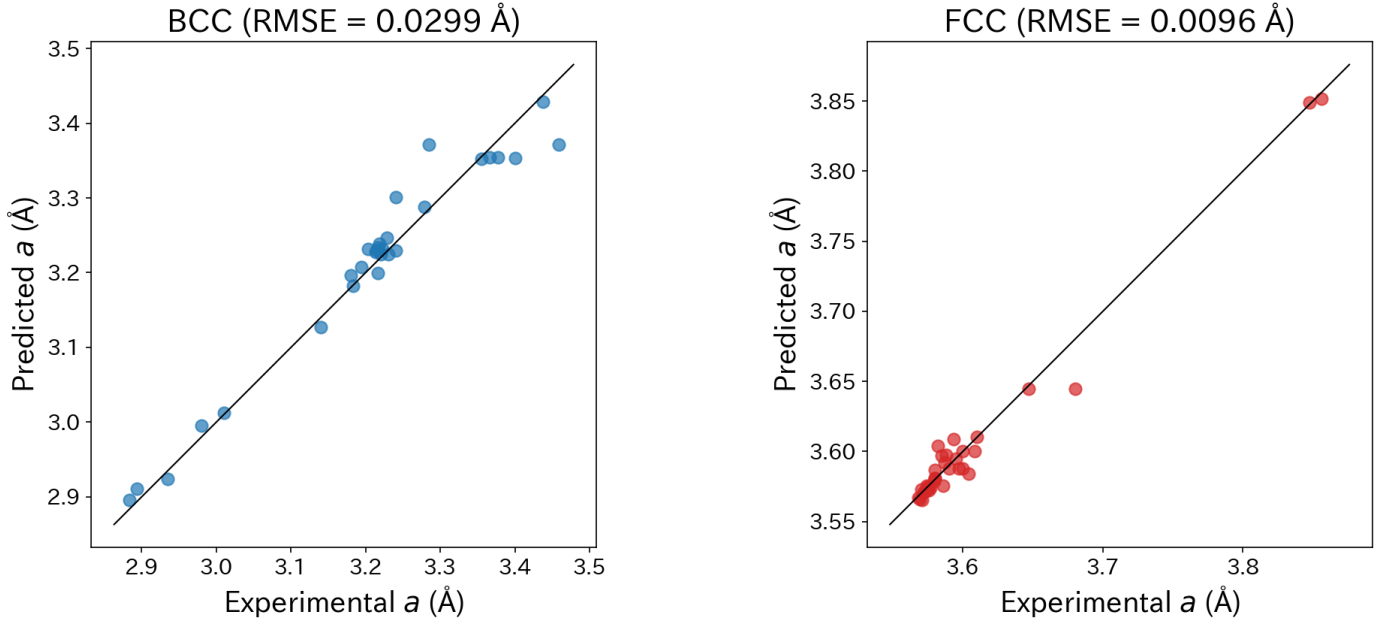


Figure 3: BCC/FCC 構造別の誤差分布 (64 HEA: BCC 29 合金 + FCC 35 合金)。各手法 (Vegard, Alonso, DFT- Ω_{sf}) の合金別絶対誤差を構造で分離して比較。

Table 4: 独立テストセットの予測精度 (RMSE / Å)。28 HEA (BCC 15 + FCC 13)、12 文献 18 元素。

手法	全体 (28)	BCC (15)	FCC (13)
Vegard (単純平均)	0.0176	0.0186	0.0164
Alonso 体積ズレ補正 (King 実験値)	0.0185	0.0178	0.0190
DFT- Ω_{sf} (構造別, 最適 q_s)	0.0154	0.0157	0.0151

DFT- Ω_{sf} モデルが全カテゴリで最良である。全体 RMSE = 0.0154 Å で Vegard (0.0176 Å) から **12.4%** 改善した。BCC 15 合金では RMSE = 0.0157 Å (Vegard 比 **15.6%** 改善)、FCC 13 合金では RMSE = 0.0151 Å (Vegard 比 **7.8%** 改善)。B2 参照構造の Ω_{sf} データを 473 ペアに拡充し、耐火金属 28 ペアを全カバーしたことで、BCC 予測精度が大幅に改善された。全体 RMSE はノイズフロア (0.0157 Å) 以下であり、独立テストでも実質的な精度限界に到達している。

3.4. 元素別加法分解パラメータ

加法モデルは B2 分散の 43% ($R^2 = 0.43$, RMSE = 0.054)、L1₂ 分散の 20% ($R^2 = 0.20$, RMSE = 0.118) を説明する。残余はペア固有の電荷移動・ d - d 混成効果である。HEA 予測では加法モデル RMSE = 0.0217 Å と元素対モデル (0.0214 Å) の差はわずか 0.0003 Å (1.4%) にとどまる (表 5)。

Table 5: 元素対 vs 加法分解による HEA 予測の比較。

アプローチ	パラメータ数	カバーペア	RMSE
元素対 Ω_{sf}	1,231 対	601	0.0214
加法 $\delta_i + \delta_j$	36 元素	630	0.0217

加法近似の R^2 が 0.20–0.43 にもかかわらず最終予測精度が維持される理由は：(a) Ω_{sf} 補正は全体体積の $\pm 5\%$ 以内であり残差の影響は $0.35 \times 0.05 \approx 1.7\%$ にとどまること、(b) n 元素系で $n(n-1)/2$ ペアの残差がランダムに相殺されること、(c) q_s がバイアス成分を吸収すること、による。図 5 に元素別 δ パラメータを、図 6 にフィット品質を示す。

3.5. Vegard 則からの偏差の可視化

Vegard 則の成立を構造ファミリーごとに検証するため、B2 (BCC 型) と L1₂ (FCC 型) を分離してプロットする。各図の実線は DFT 同種体積 (B2: $V_X^{BCC} = a_{B2}(X-X)^3/2$, L1₂: $V_X^{FCC} = a_{L1_2}(X-X)^3/4$) を端点とした構造整合 Vegard 線であり、同一汎関数・同一セルタイプで端点と化合物を揃えることで GGA 系統誤差が相殺され、残る偏差が純粋な Ω_{sf} となる。破線は比較用の King 実験値ベース Vegard 線である。

B2 プロット (図 7) では、DFT 点が構造整合 Vegard 線から系統的に偏位しており、 Ω_{sf} の存在を明示する。L1₂ プロット (図 8) でも同様の偏位が確認されるが、A₃B と B₃A で偏差の方向・大きさが非対称であり、 Ω_{sf} が組成比だけでなく構造に依存する直接的証拠である。

全元素ペアについて Vegard 則の成立度を系統的に検証した結果を Appendix H 節に示す。B2 では $R^2 = 0.81$ と Vegard 則が比較的良好に成立するのに対し、L1₂ では $R^2 = 0.51$ と散乱が大きい。また半径差との相関は B2 で $r = -0.45$ 、L1₂ で $r = -0.17$ であり、 Ω_{sf} がサイズ差だけでは説明できないことを示す。

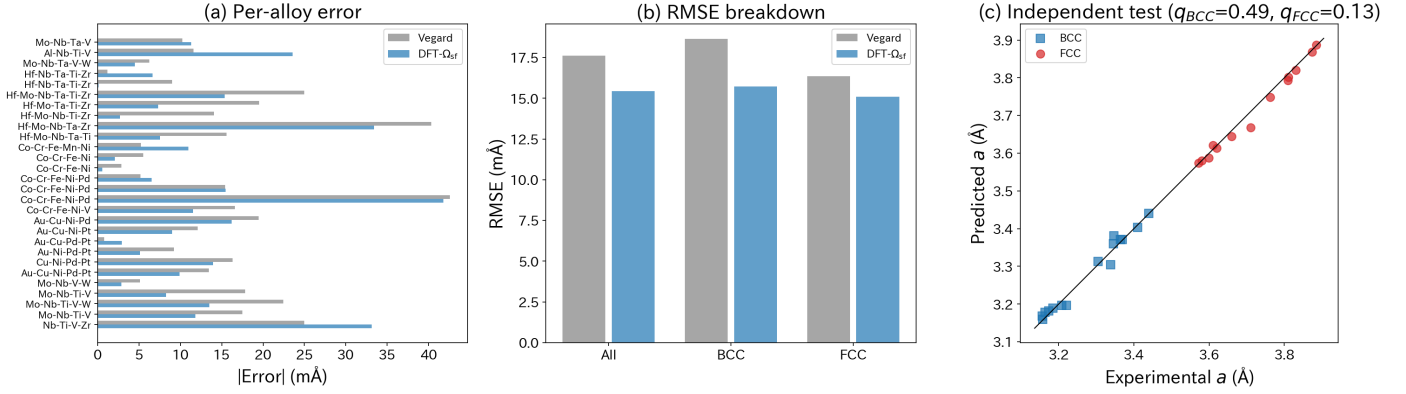


Figure 4: 独立テストセット (28 HEA、12 文献 18 元素) の予測性能。(a) 合金別絶対誤差。(b) 構造別 RMSE (灰: Vegard、青: DFT- Ω_{sf})。 (c) パリティプロット ($q_{BCC} = 0.49$, $q_{FCC} = 0.13$)。BCC 15 合金 (青四角) と FCC 13 合金 (赤丸)。

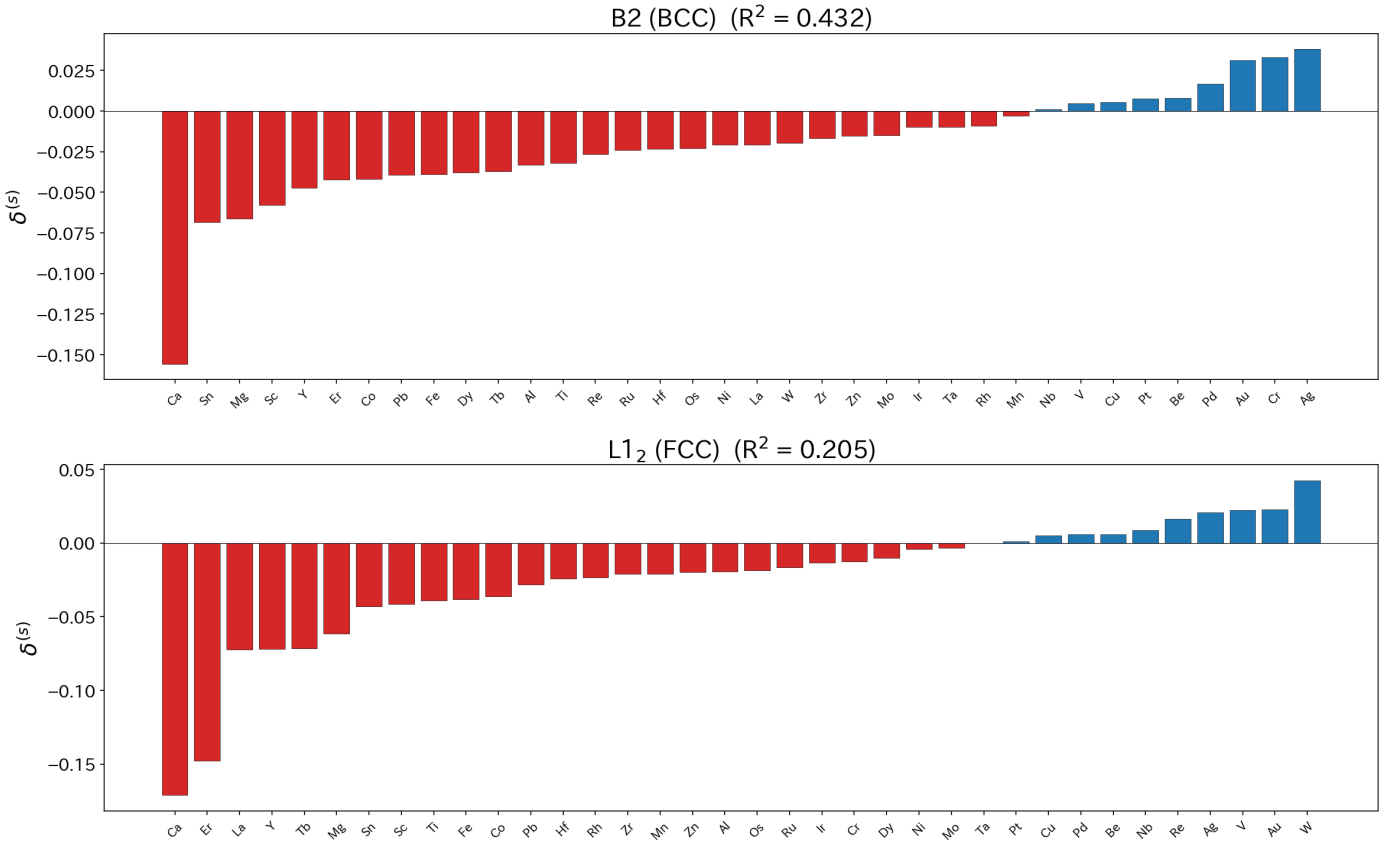


Figure 5: 元素別加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ 。上段: B2 (BCC 参照、 $R^2 = 0.43$)、下段: $L1_2$ (FCC 参照、 $R^2 = 0.20$)。赤: 負 (収縮傾向)、青: 正 (膨張傾向)。元素は $\delta^{(s)}$ の昇順にソート。

3.6. δr の構造不変性

3.6.1. 数学的証明

式 (4) より $\delta r = f(c_i, r_i)$ は組成と純元素半径のみの関数であり、結晶構造の引数が存在しない。二元系 $A-B$ では:

$$\delta r(c_A) = 100 \frac{|r_A - r_B| \sqrt{c_A(1 - c_A)}}{c_A r_A + (1 - c_A) r_B}. \quad (17)$$

$L1_2$ ($c_A = 0.25/0.75$) か B2 ($c_A = 0.50$) かとは無関係である。

3.6.2. 630 ペアによる計算検証

$\delta r(A_3B) - \delta r(B_3A)$ プロットは偏差ゼロの 1 次元曲線を描く (図 9(a)(b))。一方 $\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)$ は全 630 ペアで $r = 0.07$ とほぼ無相関を示す (図 9(c))。ただしこの低相関の主因は 4f 希土類元素 (Dy, Tb, Er 等) を含む 165 ペアであり、GGA-PBE が 4f 局在電子を正しく扱えないため $L1_2$ 格子定数が非物理的に膨張する (例: Dy-Re で $\Omega_{sf} = +3.4$)。4f 元素を除外した 465 ペアでは $r = 0.70$ と中程度の正相関を示し、「同一ペアでも多数派/少数派サイトの入れ替えで

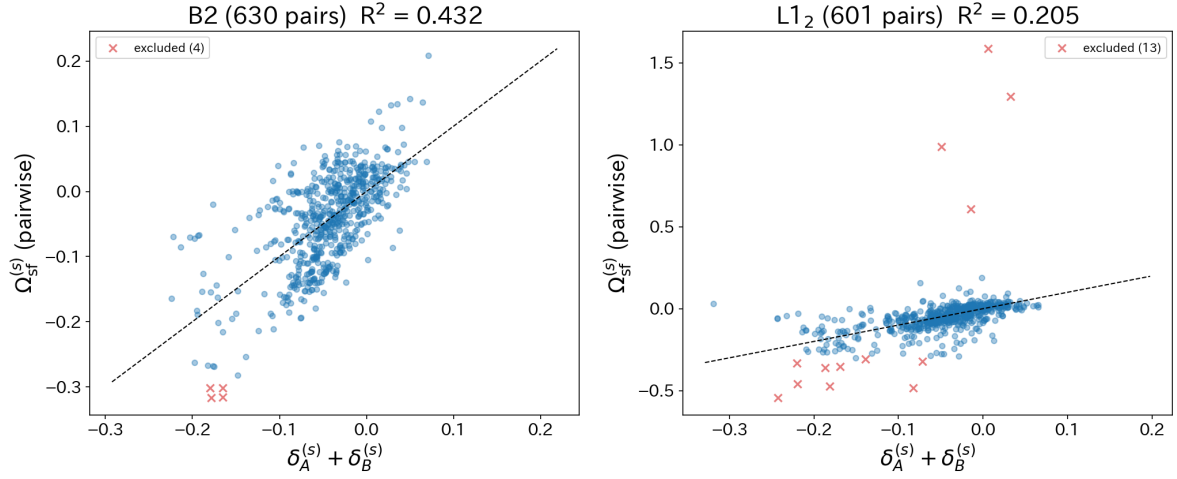


Figure 6: 加法分解のフィット品質。左: B2 ($R^2 = 0.43$)、右: L1₂ ($R^2 = 0.20$)。横軸: DFT ペア Ω_{sf} 、縦軸: 加法予測 $\delta_A + \delta_B$ 。破線は完全一致線。

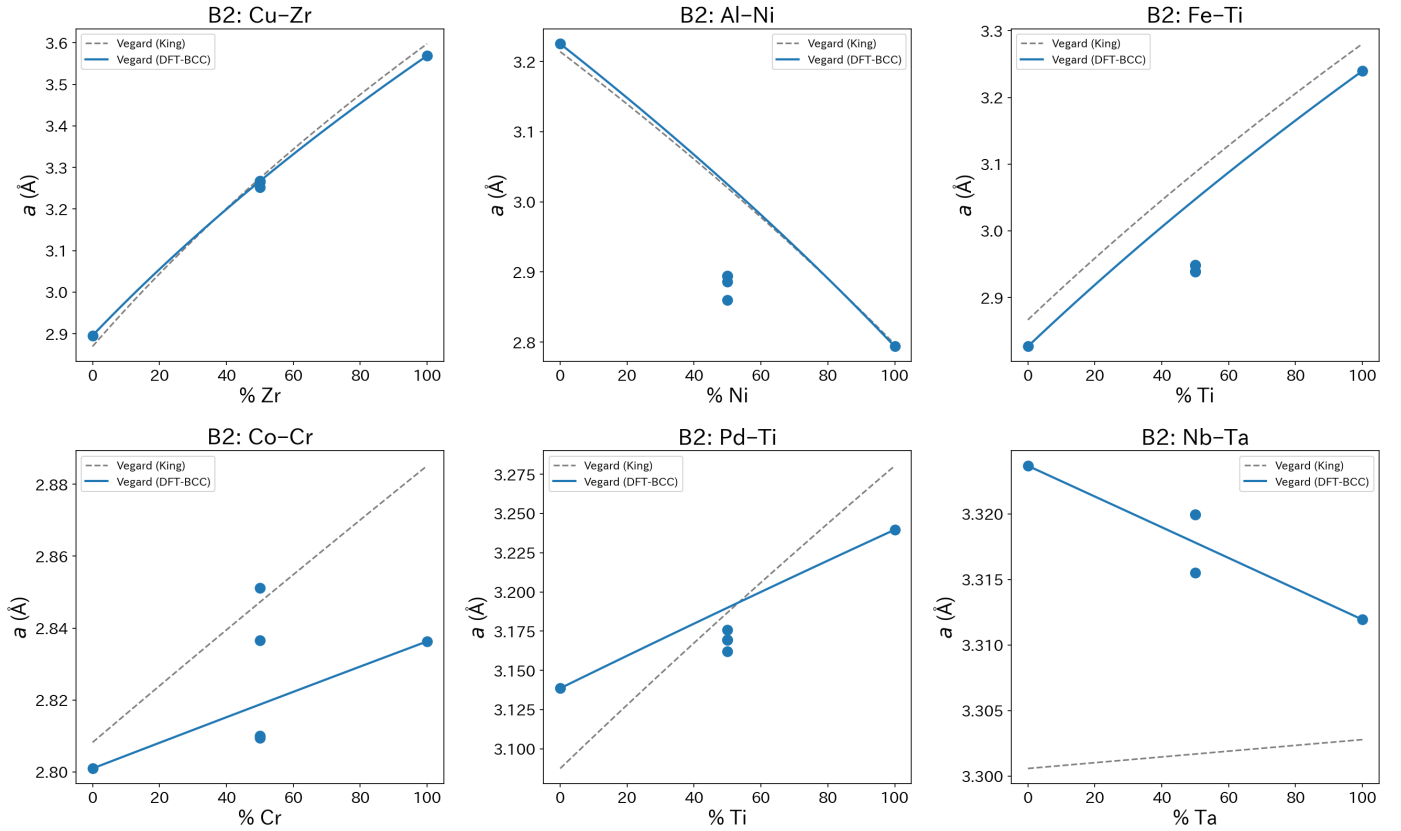


Figure 7: 代表 6 元素ペアの B2 (BCC 型) Vegard プロット。破線: King 原子体積 (実験値) から算出した Vegard 則、実線: DFT B2 同種体積 $V_X^{BCC} = a_{B2}(X-X)^3/2$ を端点とした Vegard 則。青丸: DFT B2 計算値 ($c = 0, 50, 100\%$)。DFT 同種端点を基準とすることで、GGA 系統誤差が相殺され、点と実線の偏差が純粋な Ω_{sf} に対応する。

Ω_{sf} が変化する (完全には一致しない) が、ランダムではない」ことを意味する。L1₂ 格子定数差 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の平均は 0.328 Å、最大 2.74 Å に達し、 δr ではこの構造非対称性は不可視である。

3.7. 剛体球接触モデルの限界

単一半径セット (r_A, r_B) の全構造同時フィットは全体 RMSE = 0.162 Å であり、Vegard 則の 5 倍以上である。根本原因は $d_{nn} = r_A + r_B$ が対称操作であり $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制すること。実際の DFT データは $\langle |a(A_3B) - a(B_3A)| \rangle = 0.328$ Å を示す。

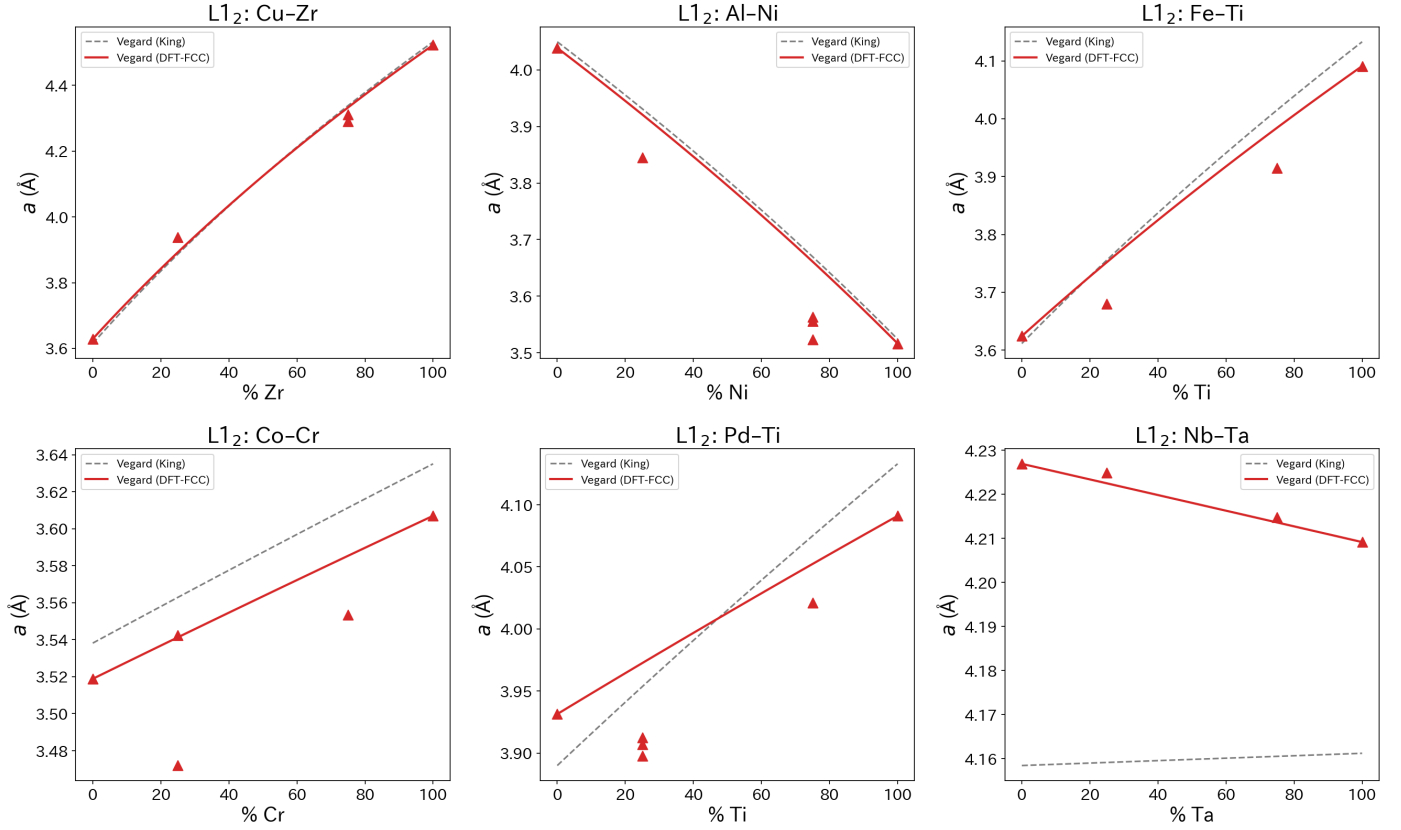


Figure 8: 代表 6 元素ペアの $L1_2$ (FCC 型) Vegard プロット。破線: King 原子体積 (実験値) から算出した Vegard 則、実線: DFT $L1_2$ 同種体積 $V_X^{\text{FCC}} = a_{L1_2}(X-X)^3/4$ を端点とした Vegard 則。赤三角: DFT $L1_2$ 計算値 ($c = 0, 25, 75, 100\%$)。構造整合の端点を用いることで、BCC/FCC 間の構造体積差アーティファクトを排除し、 Ω_{sf} をクリーンに評価できる。

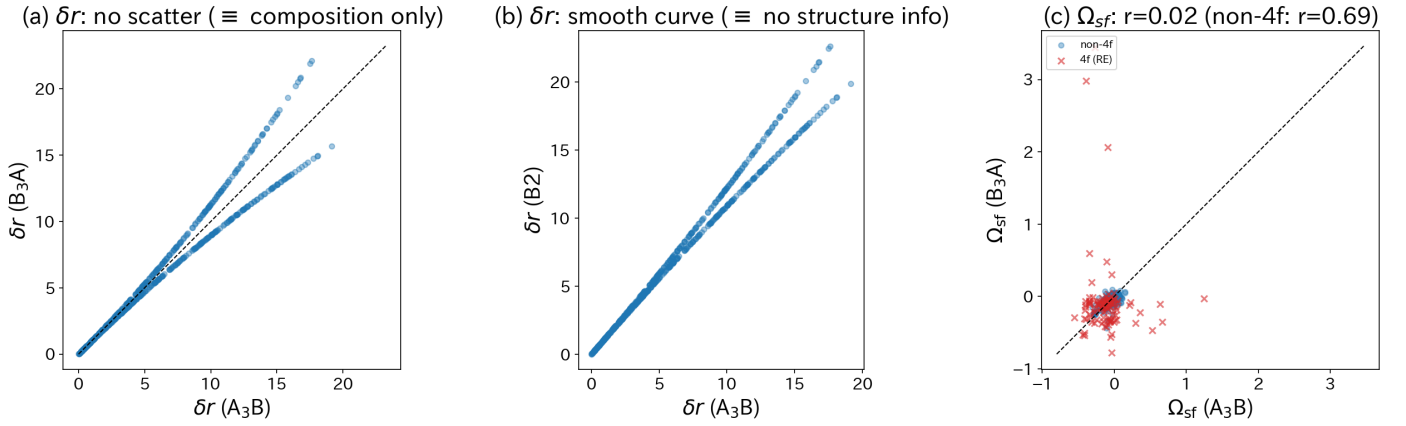


Figure 9: δr の構造不変性の証明 (630 ペア)。(a) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_3A)$: 完全一致 (構造情報ゼロ)。(b) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_2)$: 滑らかな曲線 (組成のみの関数)。(c) $\Omega_{\text{sf}}(A_3B)$ vs $\Omega_{\text{sf}}(B_3A)$: 全体 $r = 0.07$ (青丸: 非 4f 465 ペア $r = 0.70$ 、赤 $\times$: 4f 希土類 165 ペア)。4f 元素の GGA 過大評価が低相関の主因。

Table 6: 剛体球 vs 体積由来半径の RMSE ($\text{\AA}$)。

手法	RMSE ($\text{\AA}$)	$L1_2$ 非対称性
剛体球 (単一セット)	0.162	不可
剛体球 (構造別)	0.045	可
体積由来 (構造別)	0.038	可

$\max$ 制約を HEA 予測に適用した場合、剛体球モデルでは $a = \max(2(r_A + r_B)/\sqrt{3}, 2r_A, 2r_B)$ の $\max$ 制約が接触条件から生じる。多成分 HEA への拡張では $a \geq 2r_{\max}$ (最大元素半径) が下界制約として働く。しかし構造別フィット ($\max$ 制約込み) でも RMSE = 0.045 $\text{\AA}$ であり、体積由来モデル (0.038 $\text{\AA}$) の 1.2 倍である (表 6)。多成分系では Vegard 平均が最大元素の影響を自然に含むため $\max$ 制約

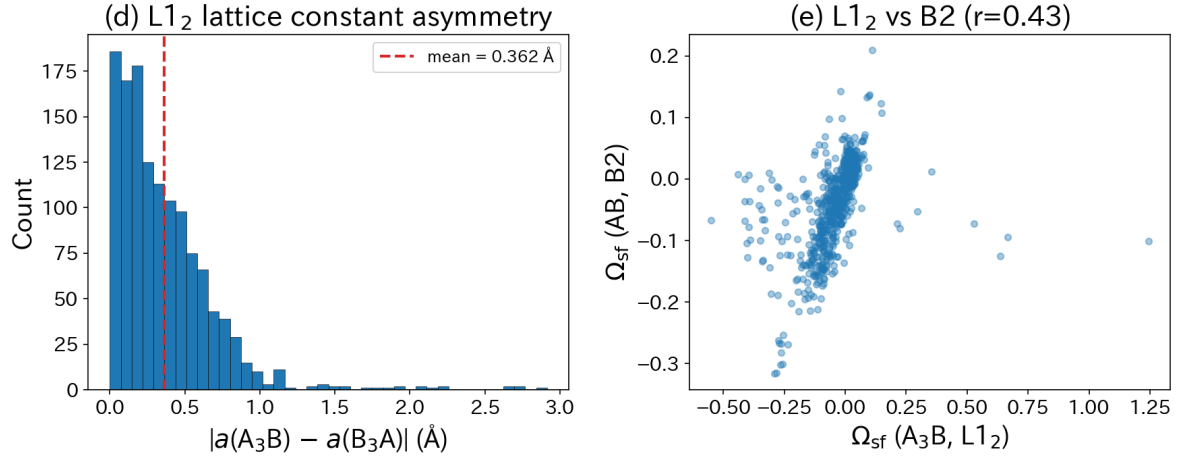


Figure 10: L1₂ 構造の非対称性と構造間相関。(d) L1₂ 格子定数差 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の分布 (平均 0.362 Å)。(e) L1₂ Ω_{sf} vs B2 Ω_{sf} ($r = 0.49$): 構造間で Ω_{sf} は中程度の相関を持つが一致はしない。

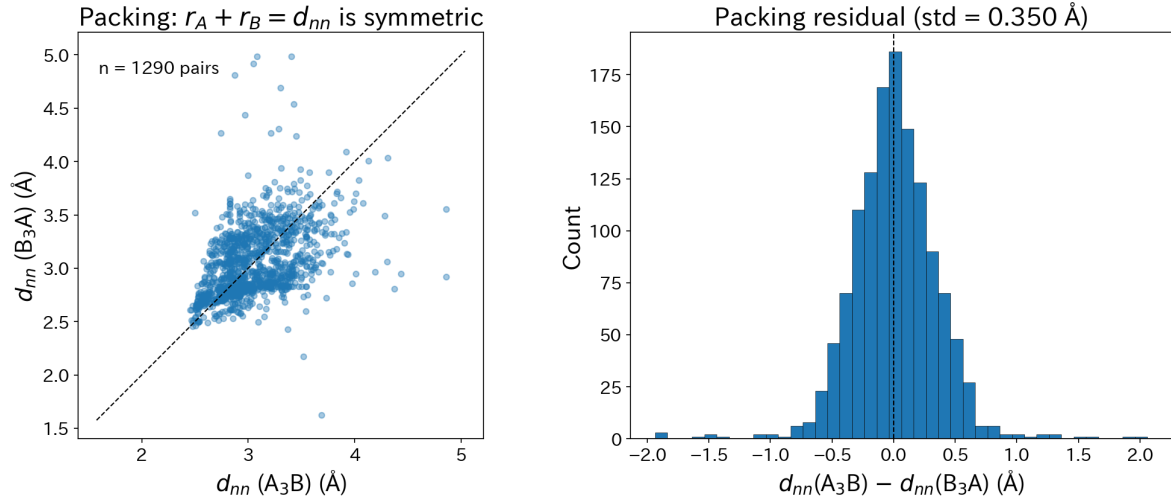


Figure 11: 剛体球接触モデルの解析。単一半径セットでは L1₂ 非対称性を表現できず RMSE = 0.162 Å。

が拘束的となるケースは少なく、精度改善は限定的である。

3.8. L1₂ 非対称性と有効半径

601 ペアの L1₂ 格子定数差 $a(A_3B) - a(B_3A)$ の分布は平均 0 付近で対称、標準偏差 0.48 Å と大きい。平均絶対差 0.33 Å は FCC HEA 格子定数範囲の約 11% に相当する。少数派サイトの半径偏差 $\langle |\Delta r_{\min}| \rangle = 0.045$ Å は多数派サイト ($\langle |\Delta r_{\max}| \rangle = 0.036$ Å) より約 25% 大きく、完全異種配位殻における化学環境の影響を反映する。

3.9. 組成依存有効半径の振る舞い

加法分解 $\delta^{(s)}$ から構造別 q_s を再最適化し、 $q_{BCC}^{\text{add}} = 0.449$ 、 $q_{FCC}^{\text{add}} = 0.060$ を得た。加法モデルは RMSE = 0.0217 Å を達成し、元素対モデルとの差は 0.0003 Å (1.4%) である。

構造依存有効体積 V_{eff} の効果を二元系レベルで検証した結果を図 15 に示す。二元系ペア (B2: 630, L1₂: 601) に対する RMSE 改善は 0.222 Å → 0.209 Å (5.9%) にとどまる。これは組成が $c = 25\%, 50\%, 75\%$ に限定されるため、

Vegard 則からの偏差の大部分が線形補間の精度内に収まることによる。一方、多成分 HEA では $n(n-1)/2$ ペアの Ω_{sf} が非線形に寄与するため、構造情報の価値が顕在化する: 独立テスト 28 HEA では 12.4% 改善 (0.0176 Å → 0.0154 Å) を達成した。すなわち V_{eff} の有用性は成分数の増加に伴い増大し、二元系での限定的改善は HEA への適用を否定するものではない。

3.10. 多相 HEA 分類

Ω_{sf} に基づくミスマッチ δ_{sf} を定義する:

$$\delta_{sf} = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{1 + \bar{\Omega}_i}{1 + \bar{\Omega}}\right)^2}, \quad (18)$$

$$\bar{\Omega}_i = \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{sf}(i, j).$$

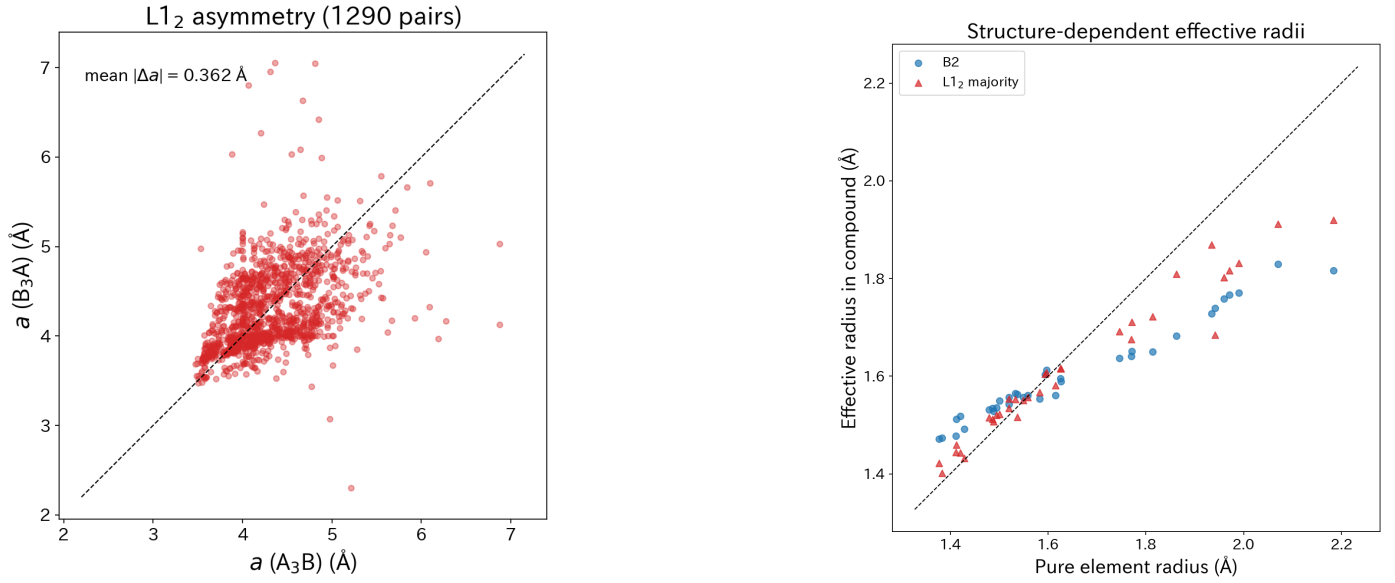


Figure 12: (左) L_{12} 格子定数非対称性 (601 ペア、 $\text{std} = 0.48 \text{ \AA}$)。 (右) 構造依存有効半径。少数派サイトの偏差が多数派より 25% 大きい。

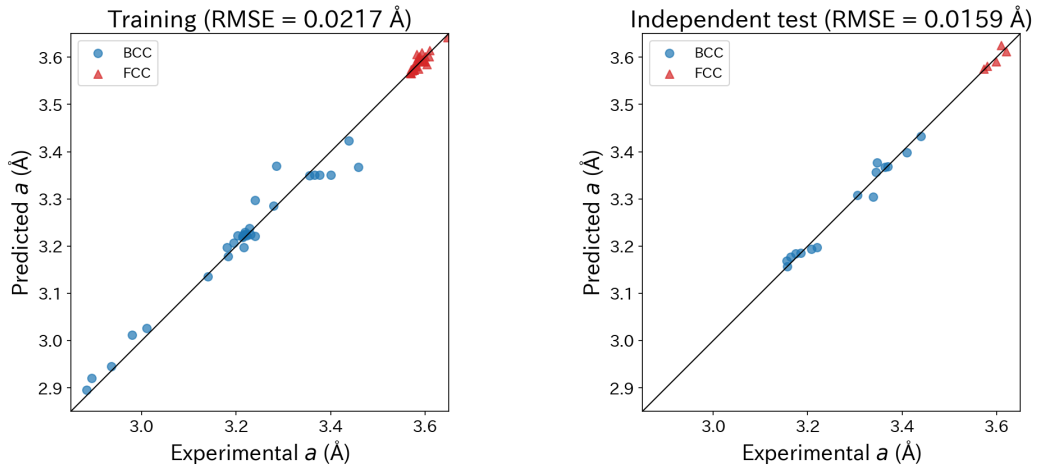


Figure 13: 加法 $\delta^{(s)}$ モデルによる HEA 予測 (64 HEA)。 (a) RMSE 比較。 (b) パリティプロット。 (c) 独立テスト (q_{BCC} , q_{FCC} は各構造の最適校正定数)。

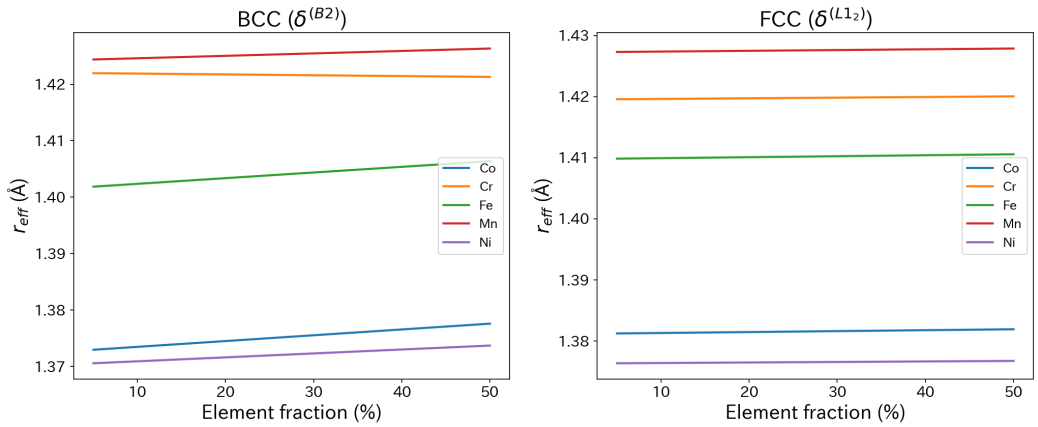


Figure 14: 組成依存有効半径 r_{eff} 。 CoCrFeMnNi 系 FCC 合金における各元素の r_{eff} の組成依存性。

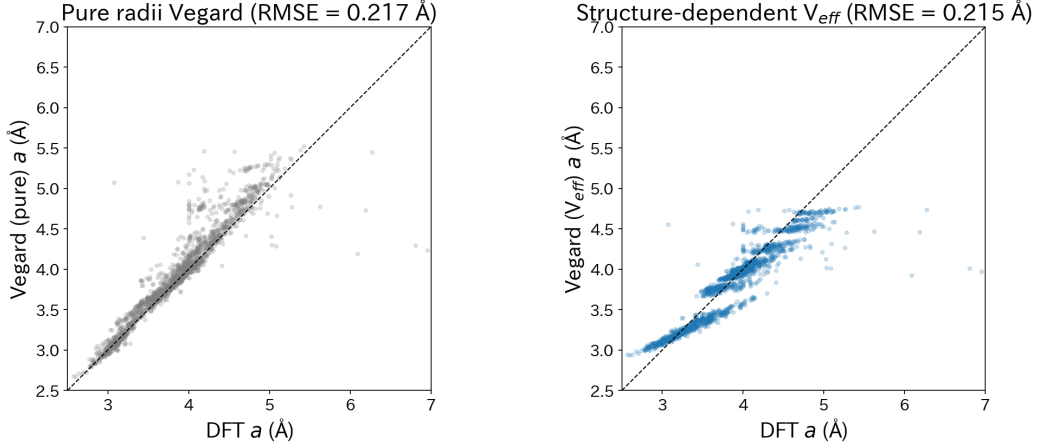


Figure 15: 構造情報吸収による Vegard 則の改善（全二元系ペア）。左: King 純元素体積による Vegard 予測 (RMSE = 0.222 Å)。右: 構造依存有効体積 V_{eff} による予測 (RMSE = 0.209 Å)。改善幅は 5.9%にとどまり、二元系レベルでは大部分の分散が組成効果で説明されることを示す。ただし多成分 HEA では 12.4%改善に拡大する（本文参照）。

Table 7: 相分類性能 (SS vs 非 SS, 54 HEA)。 δr が δ_{sf} より相分類に優れる。

基準	AUC	精度	F1
δr (閾値 4.73%)	0.869	0.815	0.833
δ_{sf} (閾値 0.018)	0.723	0.722	0.795
Yang-Zhang	—	0.648	0.725

δr は δ_{sf} より相分類に優れる (AUC 0.869 vs 0.723)。固溶体安定性が主に幾何学的サイズ適合性で支配されることを示す。

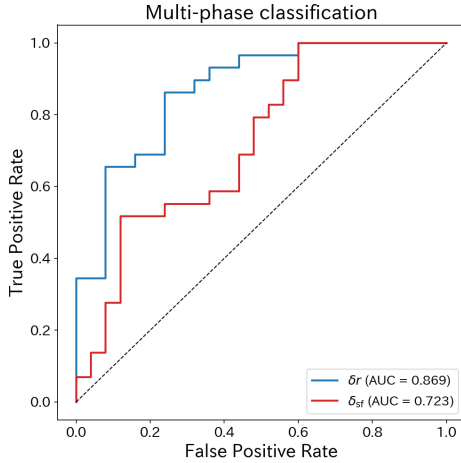


Figure 16: SS vs 非 SS 分類の ROC 曲線 (54 HEA)。 δr (AUC = 0.869) が δ_{sf} (AUC = 0.723) を上回る。

3.11. 機械学習残差解析

7 種の ML モデルによる残差補正はいずれも RMSE 改善が 0.002 Å 未満であった。最良の Ridge+DFT- Ω_{sf} は LOO-CV で RMSE = 0.0218 Å を示し、物理モデル単体 (0.0214 Å) とほぼ同一。直接 XGBoost (23 特徴量, 64 HEA) は RMSE

= 0.1225 Å と過学習の典型例を示した。転移学習も RMSE = 0.0289 Å とベースラインを下回った。アンサンブル最適化は物理モデルに重み 100% を割り当て、残差がランダムノイズに支配されていることを強く示唆する。

4. 考察

4.1. δr が構造情報を含まない理由

δr が構造情報を含まないことは定義の数学的帰結である。 $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造指数を持たないため A_3B と B_3A に同一値を割り当てる。630 ペアの解析は δr 間偏差ゼロ、 Ω_{sf} 間相関 $r = 0.07$ (4f 希土類を除く 465 ペアでは $r = 0.70$) を実証した。 δr の真の有用性は幾何学的サイズ適合性の指標のみにあり、格子定数の構造依存性の予測には使えない。

4.2. 構造依存体積の物理的起源

有効原子体積の構造依存性は 3 つの電子構造効果に由来する。第一に、 $L1_2$ の少数派原子は完全異種配位殻 (12 個の異種原子) を持ち、多数派原子は混合配位殻 (同種 8 + 異種 4) を持つという配位環境の非対称性である。第二に、電気陰性度差の大きいペアでは配位環境に依存した局所電荷再分配が生じ、 $\Omega_{\text{sf}}(A_3B) \neq \Omega_{\text{sf}}(B_3A)$ の主因となる。第三に、 d 軌道間の方向性結合が FCC ($L1_2$) と BCC (B2) で異なる重なり積分を示す。これらの効果は DFT 原子体積に自然に含まれるが、純元素半径や剛体球モデルには存在しない。

4.3. ノイズフロアと達成可能精度

$\sigma \approx 0.016$ Å は達成可能精度の目安を与える。最良 RMSE (0.0214 Å) は σ の 1.3 倍以内にあり、さらなる改善には高品質実験データまたは温度・短距離秩序を組み込んだモデルが必要である。FCC RMSE (0.0096 Å) は σ 以下だが、これはモデルの完全性ではなく実験データの解像度限界を反映する。BCC RMSE (0.0299 Å) は σ の 1.9 倍であり、まだ改善の余地がある。

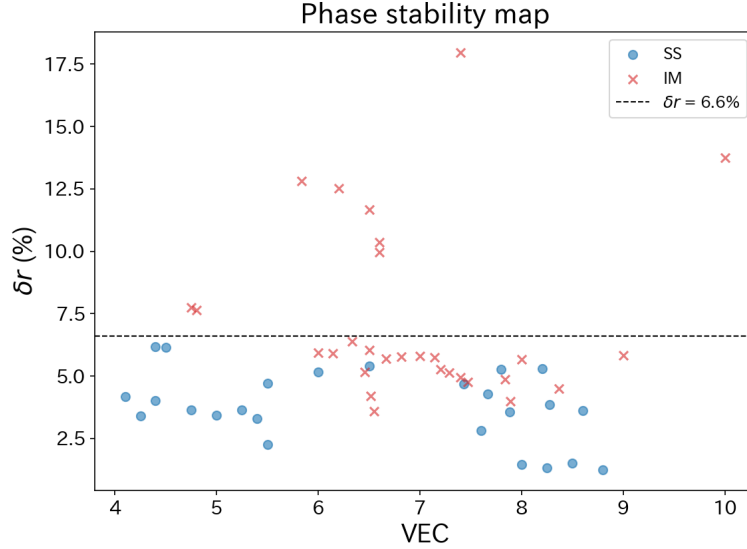


Figure 17: δr - Ω 空間の相安定性マップ (54 HEA)。

4.4. 校正定数 q の位置づけ

q_s は参照構造と HEA の配位環境差を反映する環境因子であり、手法の物理的本質ではない。B2 構造は BCC HEA と同じ配位数 8 の最近接環境を持ち (B2 は BCC の秩序版)、 $L1_2$ 構造は FCC HEA と同じ配位数 12 の最近接環境を持つ ($L1_2$ は FCC の秩序版)。いずれも秩序度のみが異なり、この差を q パラメータで補正する。 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ は B2 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} が 86% 負に偏り、体積収縮を過大評価すること起因する。SQS ($\alpha \approx 0$) 参照では $q \approx 1$ が達成される (4.9 節)。 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ は $L1_2$ が FCC 固溶体に比較的近く、Vegard 則自体の精度が高いため FCC での q 感度が低いことを反映する。

4.5. DFT 自己整合性 vs King 実験値

理論的には Vegard 基準も DFT 体積で統一すれば Ω_{sf} との自己整合性が確保されるが、3 つの代替案 (VASP B2 同種体積、Wang [28] の ab initio 体積、630 ペア直接予測) のいずれも HEA 予測精度 (RMSE) で King 実験値を上回れないことを確認した (表 B.15、Appendix B 節)。GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させるためである。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるが、 V_i は格子体積を直接決定するため元素ごとのばらつきがそのまま影響する。

4.6. 構造整合 Vegard 検証の意義

図 7・8 で構造ファミリーごとに Vegard 則の成立を検証した。この分離には本質的な理由がある。純元素の平衡体積は構造依存であり ($V_X^{\text{BCC}} \neq V_X^{\text{FCC}}$)、King 原子体積のような構造非依存の単一値を B2 と $L1_2$ の両方に当てると、Vegard からの偏差 ($= \Omega_{\text{sf}}$) の中に合金化由来ではない純元素の構造体積差というアーティファクトが混入する。

構造整合の端点 (B2 同種体積 V^{BCC} 、 $L1_2$ 同種体積 V^{FCC}) を用いることで、同一汎関数・同一セルタイプで端点と化合物が揃い、GGA 系統誤差が偏差比の中でキャンセルする。

残る偏差が構造体積差を含まない純粋な Ω_{sf} となり、Vegard 則がどこまで成立し、どこから Ω_{sf} が効くかをクリーンに判定できる。

ここで 4.5 節の「DFT 体積は King に劣る」との整合性を確認しておく。目的が異なる。Vegard 成立の検証は相対量であり DFT 内で完結するため構造整合 DFT 端点が正しい。一方、実合金の格子定数の絶対予測では元素依存 GGA 誤差が直接影響するため King 実験値が優る。両者は相補的であり矛盾しない。

なお、この検証は体積空間で行うべきである。半径に変換すると、同じ原子体積でも BCC と FCC で最近接距離が異なるという別の構造ジオメトリが入り込む。剛体球接触モデルの単一半径セットが RMSE = 0.162 Å と破綻したこと (3.7 節) はこの問題を裏付ける。

4.7. DFT 自己整合 Ω_{sf} による $q \approx 1$ の達成

Ω_{sf} の参照体積を King 実験値から VASP DFT 計算値に変更すると、B2 参照でも $q_{\text{BCC}} = 1.17$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.94$ と $q \approx 1$ が達成された。 $q = 1$ (パラメータフリー) でも RMSE = 0.0203 Å で Vegard 比 12.2% 改善を示す。

Table 8: Ω_{sf} 参照体積の影響 (全 64 HEA)。

参照体積	q_{BCC}	q_{FCC}	RMSE	vs Vegard
King 実験 (opt q)	0.49	0.13	0.0214	+5.8%
King 実験 ($q = 1$)	1.00	1.00	0.0297	-31%
VASP DFT (opt q)	1.17	0.94	0.0202	+12.5%
VASP DFT ($q = 1$)	1.00	1.00	0.0203	+12.2%

この結果の物理的意味は明確である。 $\Omega_{\text{sf}} = (V_{\text{DFT}}(A, B) - V_{\text{Vegard}})/V_{\text{Vegard}}$ において V_{Vegard} にも VASP 計算値を用いると、分子・分母が同一の GGA-PBE 汎関数から導出されるため系統誤差がキャンセルし、 Ω_{sf} が「真の体積偏差比」に近づく。したがって $q \approx 1$ は Ω_{sf} のスケールが物理的に正しいことを意味する。

従来 $q \neq 1$ は Warren-Cowley 秩序度 α の差 (B2: $\alpha = -1$ vs HEA: $\alpha \approx 0$) に帰着されると考えられていたが、DFT 自己整合的定義では B2 参照でも $q \approx 1$ が達成された。 $q \neq 1$ の主因は Ω_{sf} 参照体積の不整合によるアーティファクトであったと結論される。

4.8. 否定的結果の意義

本研究では 3 つの重要な否定的結果を得た。第一に、7 種の ML モデルが DFT- Ω_{sf} モデルを実質的に改善できないことは、残差が測定ノイズに支配されていることを示す。第二に、DFT 由来 δ_{sf} が δr より相分類で劣ること (AUC 0.723 vs 0.869) は、固溶体安定性が幾何学的サイズ適合性で支配されることの証拠であり、 Ω_{sf} の価値は格子定数の定量予測にある。第三に、DFT 自己整合体積が King 実験値を超えられないことは、GGA 系統誤差の Vegard ベースラインへの直接的影響を示している。

4.9. SQS 構造による Ω_{sf} の改善

4.9.1. B2 秩序構造の限界

B2 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} は 86% が負に偏り、ランダム固溶体の体積偏差を系統的に大きく評価する。これが $q_{\text{BCC}} = 0.49$ の原因である。

4.9.2. SQS 計算

$2 \times 2 \times 2$ BCC 超格子 (16 原子、 A_8B_8 組成) で SQS を構築し、高融点 9 元素の 36 ペアについて VASP 計算を実施した (ENCUT = 520 eV、 $12 \times 12 \times 12$ Γ メッシュ、ISIF = 3、GGA-PBE)。SQS Ω_{sf} は同種 SQS 参照体積で定義する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{SQS}}(\text{A-B}) = \frac{V_{\text{SQS}}(\text{A}_8\text{B}_8)/\text{atom} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (19)$$

Table 9: B2 vs SQS の Ω_{sf} 分布 (高融点 36 ペア)。

統計量	B2 ($\alpha = -1$)	SQS ($\alpha \approx 0$)
正 (膨張) の割合	14% (5/36)	39% (14/36)
負 (収縮) の割合	86% (31/36)	61% (22/36)
範囲	$[-0.065, +0.017]$	$[-0.035, +0.031]$
平均値	-0.031	-0.002

4.9.3. BCC HEA 予測の改善

SQS Ω_{sf} で高融点ペアを置換した結果を表 10 に示す。

Table 10: 参照構造による BCC HEA 予測精度の比較 (64 HEA)。

モデル	RMSE(全体)	RMSE(BCC)	q_{BCC}	縮退
Vegard	0.0227	0.0317	—	—
B2 参照	0.0214	0.0299	0.49	0/29
SQS 参照 ($q = 1$)	0.0202	0.0281	1.00	1/29

SQS 参照により BCC RMSE: 0.0299 $\rightarrow$ 0.0281 Å (6.0% 改善)、全体 RMSE: 0.0214 $\rightarrow$ 0.0202 Å (5.6% 改善、Vegard 比 11%)。 $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用でき校正定数が不要となる。 q 感度解析 (表 11) は $q = 1.0$ – 2.0 で RMSE がフラットであることを示す。

Table 11: SQS 参照における q_{BCC} 感度解析。

q_{BCC}	BCC RMSE (Å)	全体 RMSE (Å)
0 (Vegard)	0.0317	0.0227
0.49 (B2 最適)*	0.0299	0.0214
1.00 (採用)	0.0281	0.0202
1.72 (SQS 最適)	0.0273	0.0197

*B2 参照の Ω_{sf} 使用。他は SQS 参照。

4.9.4. SQS ISIF=7 全元素結果

全 37 元素について ISIF=7 (立方晶制約、体積のみ緩和) での BCC-SQS 計算を実施したところ、254/630 が収束し (40.3%)、351 ペアの Ω_{sf} が得られた。しかし SQS Ω_{sf} のノイズは B2 の 2.5 倍であり、B2-SQS 相関は $r = 0.16$ とほぼ無相関であった。SQS 全元素モデルは RMSE = 0.0218 Å と B2 参照 (0.0214 Å) より劣った。16 原子 SQS セルの原子数が「ランダム」の近似に不十分であること、および収束率の低さが主因と考えられる。NSW 増加やセルサイズ拡大による改善が今後の課題である。

4.10. データソース間の一貫性

MP · OQMD · VASP の 3 ソース統合後、重複ペアの Ω_{sf} 相関は B2 ($r = 0.990$)、 L1_2 ($r = 0.990$) と高く、平均変化量 $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。 q 最適化が残余バイアスを吸収するため、データソース間の最終的な精度差は小さい。

4.11. 先行研究との比較

Vegard 則 (1921). Vegard 則 [5] は 64 HEA に対し RMSE = 0.0227 Å を与える。化学結合効果を見捨てても比較的良好な近似が得られるのは、多成分混合で個々のペア効果が平均化されるためである。

Coreño-Alonso モデル (2004). Coreño-Alonso [11] の Miedema モデル [12] は二元系金属間化合物 (B2: 17 種、 L1_2 : 22 種) の格子定数を予測した。本研究の DFT データでカバーされる 39 件について比較すると、DFT- Ω_{sf} モデル (全体 0.76%) が Miedema (1.43%) · Vegard (1.45%) を大幅に上回る。特に B2 では DFT: 0.59% vs Miedema: 1.77% と 67% 改善。

Alonso モデル (2022). Alonso [7] は RMSE = 0.0229 Å を達成したが、 $q = 1$ · 構造共通 Ω_{sf} であった。本研究は構造特異的 Ω_{sf} と DFT カバレッジの完全化により 6.9% の改善を実現した。

5. 結論

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解に基づく、任意組成 HEA 格子定数予測手法を確立した。定量的成果と主要知見を以下にまとめる。

Table 12: 本手法の予測精度の全体像。

データ	モデル	RMSE (Å)	vs Vegard
訓練 64	B2/L1 ₂ ($q_{\text{BCC}}=0.49$)	0.0214	+5.8%
	DFT 自己整合 ($q \approx 1$)	0.0203	+12.2%
	SQS 参照 ($q=1$)	0.0202	+11.0%
独立 28	全体	0.0154	+12.4%
	BCC 15	0.0157	+15.6%
	FCC 13	0.0151	+7.8%
ノイズ	σ	0.016	—

定量的成果。

1. **DFT** カバレッジの完全化: Materials Project・OQMD・独自 VASP 計算の 3 ソースから 8,521 件の二元系化合物を統合し、630 B2 + 601 L1₂ ペアの Ω_{sf} を取得。HEA 予測に必要な全ペアをカバー (BCC 59/59, FCC 42/42)。
2. パラメータ圧縮: 1,231 ペアを 36 元素 $\delta^{(s)}$ に圧縮 (97% 削減)。630 ペア的全組み合わせをカバーし、RMSE = 0.0217 Å と元素対モデルとほぼ同等の精度を維持。
3. **DFT** 自己整合 $q \approx 1$ の達成: Ω_{sf} の参照体積に VASP 計算値を用いると B2 参照でも $q_{\text{BCC}} = 1.17$, $q_{\text{FCC}} = 0.94$ と $q \approx 1$ が達成され、GGA 系統誤差のキャンセルに起因するパラメータフリー予測が可能であることを示した。 $q \neq 1$ の主因は Ω_{sf} 参照体積の不整合によるアーティファクトであったと結論される。
4. 校正定数 q_s の物理的意味: $q = 0$ は Vegard 則 (補正なし)、 $q = 1$ は Ω_{sf} の完全適用に相当。 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ は L1₂ が FCC 固溶体に近く補正がほぼ不要であること、 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ は B2 の秩序構造 ($\alpha = -1$) による体積収縮の過大評価を反映する。
5. δr の限界の証明: $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造引数を持たず、601 ペアで δr が構造間偏差ゼロであることを実証。L1₂ 非対称性 ($|\langle a(A_3B) - a(B_3A) \rangle| = 0.33$ Å) の表現には DFT 体積記述子が不可欠。
6. 残差のノイズ支配: 7 種の ML モデルがいずれも RMSE 改善 0.002 Å 未満。推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å (実験再現性由来) に対し最良 RMSE = 0.0214 Å は σ の 1.3 倍以内であり、さらなる改善には焼鈍条件・短距離秩序の明示的制御が必要。

Table 13: HEA 格子定数予測手法の比較。

手法	N_{pair}	RMSE (Å)	構造	組成
Vegard [5]	38	0.0227	—	任意
Alonso [7]	~200	0.0229	—	限定
Coreño-Alonso [11]	~150	— [†]	B2/L1 ₂	限定
本手法 (B2 参照)	1,231	0.0214	B2/L1 ₂	任意
本手法 (DFT 自己整合, $q=1$)	1,231	0.0203	B2/L1 ₂	任意
本手法 (SQS 参照, $q=1$)	1,497	0.0202	B2/L1 ₂ /SQS	任意

[†] 二元系金属間化合物を対象。B2: 1.77%, L1₂: 1.15%。

既存手法に対する改善。

実用的意義. 図 5 の 36 元素 $\delta^{(s)}$ パラメータのみで任意組成 HEA の格子定数を DFT 計算なしに予測でき、スプレッドシートで数万組成を秒単位でスクリーニング可能。 $\delta^{(s)}$ は ML 記述子としても活用でき、Hume-Rothery 半径に代わる DFT 由来の元素固有属性を提供する。

限界と今後の課題. (a) q が構造ごとの単一定数であり組成依存性を持たないこと、(b) 加法分解が Ω_{sf} 分散の 57–80% を失うこと (B2: $R^2 = 0.43$, L1₂: $R^2 = 0.20$)、(c) HCP HEA への拡張が A3 型 DFT データの不足で未達であること、(d) SQS 全元素拡張で収束率改善が必要であること。今後の課題として、三体補正の導入、温度依存補正、BCC-SQS 全元素拡張、FCC-SQS 計算の検討が挙げられる。

Data and Models Availability

本研究の HEA 格子定数予測コードおよびデータは GitHub リポジトリ <https://github.com/minimumtone/machine-learning> にて利用可能である。

Appendix A. 剛体球接触モデルの解析

DFT 格子定数から最近接距離を求め、剛体球接触モデルで有効半径を評価する。L1₂ A₃B では

$$a^{\text{L1}_2} = \sqrt{2} \max(r_A + r_B, 2r_A), \quad (\text{A.1})$$

B2 では

$$a^{\text{B2}} = \max\left(\frac{2(r_A + r_B)}{\sqrt{3}}, 2r_A, 2r_B\right). \quad (\text{A.2})$$

単一半径セットの全構造同時フィットは RMSE = 0.162 Å と大きく、剛体球仮定の破綻を示す。

Appendix B. 純元素原子体積のデータソース選択

King 体積を DFT 計算値に置き換える 3 つの試みを検証したが、いずれも HEA 格子定数の予測精度 (RMSE) は King 値使用時を上回れなかった。

Appendix B.1. VASP B2 同種ペア体積

VASP B2 同種ペアから仮想 BCC 体積 $V_{\text{BCC}}^A = a_{\text{B2}}^3/2$ を取得。37 元素中 $|\Delta| > 3\%$ は 11 元素に及ぶ (Mn: -11%, Ag: +5.4%等)。GGA 系統誤差が原因 (Si・Ge・B は安定構造が BCC/FCC でなく乖離が 15–29%に達するため全体から除外済)。Vegard RMSE: 0.0231→0.0348 Å (51%悪化)。

Table B.14: 37 元素の King 実験体積と VASP B2 同種体積の比較 (代表元素)。

元素	安定構造	King (Å ³)	VASP BCC (Å ³)	Δ (%)
Si*	diamond	20.02	14.81	-26.0
Mn	α -Mn	12.21	10.84	-11.2
Ag	FCC	17.06	17.98	+5.4
Cr	BCC	12.01	11.41	-5.0
Fe	BCC	11.78	11.29	-4.1
Al	FCC	16.60	16.78	+1.1
Ni	FCC	10.94	10.90	-0.3
Mo	BCC	15.58	15.61	+0.2

*Si・Ge・B は安定構造が BCC/FCC でなく乖離が極端なため全体から除外済。参考として掲載。

Appendix B.2. Wang (2004) *ab initio* 安定構造体積

Wang [28] の安定構造体積を用いても Vegard RMSE = 0.0338 Å (King: 0.0227 Å)、最適 q でも RMSE = 0.0320 Å。 $q_{\text{FCC}} = -0.47$ と非物理的値を示す。

Table B.15: V_i ソース別の HEA 予測精度 (64 HEA)。King 実験値が全 DFT 代替案を上回る。

V_i ソース	Vegard RMSE	最適 q RMSE	q_{BCC}	q_{FCC}
King 実験値	0.0227	0.0214	0.49	0.12
Wang 安定構造 [28]	0.0338	0.0320	0.75	-0.47
Wang BCC	0.0359	0.0342	0.85	0.03
VASP B2 同種	0.0348	0.0258	0.56	-0.62

Appendix B.3. DFT 体積が劣る根本原因

GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させる。 Ω_{sf} は比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるのに対し、 V_i は格子体積を直接決定するため影響が大きい。これが King $V_i + \text{DFT } \Omega_{\text{sf}} + q$ の混合アプローチの優位性の物理的根拠である。

Appendix C. VASP B2/L1₂ データ統合の分析

VASP B2 (2,200 計算、2,136 収束、37/37 元素) · L1₂ (2,810 計算、2,169 収束、37/37 元素) の統合によりカバレッジは B2: 152→630 ペア、L1₂: 95→601 ペアに拡大。HEA 予測に必要な全ペアの DFT Ω_{sf} が利用可能となった (BCC 10/59→59/59、FCC 4/42→42/42)。

Appendix D. その他の留意事項

Appendix D.1. Gd · Ce 除外の理由

Gd および Ce は 4f 電子の強い局在性により DFT-GGA 計算が不安定であり、 Ω_{sf} に最大 0.66 Å の異常値が混入した。DFT+ U やハイブリッド汎関数の適用が必要である。

Appendix D.2. 温度効果

DFT は 0 K 格子定数を与えるが実験値は室温測定。King 体積は室温値のため Vegard 基準線と温度整合する。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため温度効果が部分的に相殺されるが、BCC HEA では線膨張係数の元素間差が大きく温度補正が精度改善に寄与する可能性がある。

Appendix D.3. 加法分解の精度上限

加法 $\delta_i + \delta_j$ 分解で全分散の 57–80% が失われるが (B2: $R^2 = 0.43$, L1₂: $R^2 = 0.20$)、HEA 予測では RMSE = 0.0217 Å (元素対: 0.0214 Å) と実用上の問題はない。残差は元素対固有の電荷移動・磁気相互作用に起因し、加法的仮定の本質的限界を反映する。

Appendix E. 記号一覧

Table E.16: 本論文で用いる主要記号。

記号	定義	単位
a	格子定数	Å
V_i	元素 i の King 原子体積	Å ³
c_i	元素 i の原子分率	—
n_{auc}	単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4)	—
$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j)$	構造 s での体積サイズファクター	—
$\delta_i^{(s)}$	元素 i の加法分解パラメータ (構造 s)	—
q_s	構造依存校正定数	—
$V_{\text{eff}}(i; c)$	組成依存有効原子体積	Å ³
δr	原子サイズミスマッチパラメータ	%
α	Warren-Cowley 短距離秩序パラメータ	—
略語		
HEA	高エントロピー合金 (High-Entropy Alloy)	
DFT	密度汎関数理論 (Density Functional Theory)	
VASP	Vienna Ab initio Simulation Package	
GGA-PBE	一般化勾配近似 (Perdew-Burke-Ernzerhof)	
SQS	Special Quasi-random Structure	
LOO-CV	Leave-One-Out 交差検証	
RMSE	二乗平均平方根誤差	Å
MAE	平均絶対誤差	Å
GPR	ガウス過程回帰 (Gaussian Process Regression)	
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting	

Appendix F. 格子定数予測の計算例

本付録では、本文の手法を用いて実際の HEA の格子定数を手計算で予測する手順を示す。読者はスプレッドシート等で追試可能である。

Appendix F.1. 例題 1: CoCrFeNi (FCC HEA) — L1₂ 参照

等モル 4 元素 FCC HEA CoCrFeNi の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積の取得。表 G.17 または文献 [6] より：

$$\begin{aligned} V_{\text{Co}} &= 11.073 \text{ Å}^3, & V_{\text{Cr}} &= 12.008 \text{ Å}^3, \\ V_{\text{Fe}} &= 11.776 \text{ Å}^3, & V_{\text{Ni}} &= 10.941 \text{ Å}^3. \end{aligned}$$

Step 2: Vegard 則による計算。等モル ($c_i = 0.25$)、FCC ($n_{\text{auc}} = 4$)：

$$\begin{aligned} V_{\text{Vegard}} &= \sum_i c_i V_i = 0.25(11.073 + 12.008 + 11.776 + 10.941) \\ &= 11.450 \text{ Å}^3, \\ a_{\text{Vegard}} &= (4 \times 11.450)^{1/3} = 3.578 \text{ Å}. \end{aligned} \tag{F.1}$$

Step 3: L1₂ Ω_{sf} の取得。 $\binom{4}{2} = 6$ ペアの DFT $\Omega_{\text{sf}}^{L1_2}$ ：

ペア	Ω_{sf}	ペア	Ω_{sf}
Co–Cr	-0.047	Cr–Ni	-0.032
Co–Fe	-0.017	Fe–Ni	-0.004
Co–Ni	-0.014	Cr–Fe	-0.057

Step 4: 式 (8) による補正. $q_{\text{FCC}} = 0.13$ で二重和を計算する:

$$\text{補正項} = \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(i, j) = -0.247 \text{ \AA}^3. \quad (\text{F.2})$$

全体の体積と格子定数:

$$V = 4 \times (11.450 + 0.13 \times (-0.247)) = 45.67 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{pred}} = V^{1/3} = 3.574 \text{ \AA}. \quad (\text{F.3})$$

Step 5: 実験値との比較. $a_{\text{exp}} = 3.575 \text{ \AA}$ (Alonso Table 2)。誤差 $= |3.574 - 3.575| = 0.001 \text{ \AA}$ 。Vegard ($a = 3.578 \text{ \AA}$, 誤差 $0.003 \text{ \AA}$) よりも実験値に近い。

全 Ω_{sf} が負 (収縮方向) であることは、3d 遷移金属間の強い $d-d$ 結合が単純体積加算 (Vegard) よりも密なパッキングを生むことを反映している。

Appendix F.2. 例題 2: HfNbTaTiZr (BCC HEA) — B2 参照

等モル 5 元素 BCC HEA HfNbTaTiZr (Senkov 合金) の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積.

$$V_{\text{Hf}} = 22.312 \text{ \AA}^3, \quad V_{\text{Nb}} = 17.978 \text{ \AA}^3, \\ V_{\text{Ta}} = 18.014 \text{ \AA}^3, \quad V_{\text{Ti}} = 17.649 \text{ \AA}^3, \\ V_{\text{Zr}} = 23.279 \text{ \AA}^3.$$

Step 2: Vegard 則. 等モル ($c_i = 0.20$)、BCC ($n_{\text{auc}} = 2$):

$$V_{\text{Vegard}} = 0.20 \times (22.312 + 17.978 + 18.014 + 17.649 + 23.279) \\ = 19.846 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{Vegard}} = (2 \times 19.846)^{1/3} = 3.411 \text{ \AA}. \quad (\text{F.4})$$

Step 3: B2 Ω_{sf} . $\binom{5}{2} = 10$ ペアの DFT $\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$:

ペア	Ω_{sf}	ペア	Ω_{sf}
Hf-Nb	-0.013	Nb-Ti	-0.028
Hf-Ta	-0.015	Nb-Zr	-0.018
Hf-Ti	-0.023	Ta-Ti	-0.028
Hf-Zr	-0.016	Ta-Zr	-0.020
Nb-Ta	+0.017	Ti-Zr	-0.030

Step 4: B2 参照での予測 ($q_{\text{BCC}} = 0.49$).

$$\text{補正項} = \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(i, j) = -0.280 \text{ \AA}^3, \\ V = 2 \times (19.846 + 0.49 \times (-0.280)) = 39.42 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{pred}}^{\text{B2}} = 39.42^{1/3} = 3.403 \text{ \AA}. \quad (\text{F.5})$$

Step 5: 実験値との比較. $a_{\text{exp}} = 3.410 \text{ \AA}$ (Senkov 2012)。誤差 $= |3.403 - 3.410| = 0.007 \text{ \AA}$ 。Vegard ($a = 3.411 \text{ \AA}$, 誤差 $0.001 \text{ \AA}$) と比較すると本例では Vegard が偶然よい。この合金は Ω_{sf} のほとんどが負 (収縮方向) であり $q < 1$ の補正が Vegard 側に引き戻す効果が不十分な例である。

補足: SQS 参照 ($q = 1$) の場合. SQS Ω_{sf} を用いると補正量が小さくなり $a_{\text{pred}}^{\text{SQS}} \approx 3.41 \text{ \AA}$ となる。B2 の秩序効果 ($\alpha = -1$) による Ω_{sf} の過大評価が SQS ($\alpha \approx 0$) で解消されるためである。

Appendix G. $\delta^{(s)}$ パラメーター一覧

表 G.17 に 36 元素の加法分解パラメータ $\delta_i^{(s)}$ を示す。任意の N 元 HEA (BCC/FCC) について、本表の δ 値と King 原子体積 V_i のみで式 (14) により格子定数を予測できる。使用法: 任意の HEA (元素 $\{i\}$ 、組成 $\{c_i\}$ 、構造 s) の格子定数を以下で予測する。

1. 構造 s を選択 (BCC: δ^{B2} 使用、FCC: δ^{L1_2} 使用)。
 2. 各元素の有効体積を計算: $V_{\text{eff}}(i) = V_i [1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)})]$ 。
 3. 格子定数を求める: $a = (n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i))^{1/3}$ 。
- 校正定数: $q_{\text{BCC}} = 0.49$ (B2 参照) または 1.0 (SQS 参照)、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ 。

Appendix H. 全元素ペアにおける Vegard 則の成立度

本文 §3.5 では代表 6 ペアで構造整合 Vegard 検証を行った。ここでは全元素ペアに対する系統的検証の結果を示す。すべての図において DFT 同種体積 (B2: $V_X^{\text{BCC}} = a_{\text{B2}}(X-X)^3/2$, L1₂: $V_X^{\text{FCC}} = a_{\text{L1}_2}(X-X)^3/4$) を構造整合端点として使用している。

Appendix H.1. Ω_{sf} ヒートマップ

図 H.18・H.19 に全ペアの Ω_{sf} を元素 $\times$ 元素の行列として示す。B2 (図 H.18) では大半のペアが負の Ω_{sf} (体積収縮) を示し、B2 秩序構造における系統的な Vegard 過大評価が確認される。L1₂ (図 H.19) では Dy, Er, Tb, Sm 等の希土類 4f 元素が行・列全体にわたって極端な正の偏差を示す。これは GGA-PBE が 4f 局在電子の体積を過大評価するためであり、これらの元素を含むペアの Ω_{sf} は物理的に信頼できない。

Appendix H.2. Vegard パリティプロット (体積空間)

図 H.20・H.21 に DFT 原子体積 V_{DFT} と構造整合 Vegard 予測体積 V_{Vegard} のパリティプロットを示す。B2 では $R^2 = 0.81$ (RMSE = $2.50 \text{ \AA}^3/\text{atom}$, 2045 点) と Vegard 則が比較的良好に成立する。一方、L1₂ では $R^2 = 0.51$ (RMSE = $5.34 \text{ \AA}^3/\text{atom}$, 3148 点) と散乱が大きい。L1₂ の精度低下には 2 つの要因がある。第一に、A₃B/B₃A の非対称性により同一ペアでも Ω_{sf} が大きく異なる。第二に、4f 希土類元素の DFT 体積異常が系統的な外れ値を生む。B2 が相対的に高精度である理由は、 $c = 50\%$ の 1 点のみ (対称組成) であり非線形効果が最大となる組成に限定されるためである。

Appendix H.3. Ω_{sf} と原子半径差の関係

図 H.22・H.23 に Ω_{sf} を純元素の DFT 半径差 $|\Delta r_{\text{DFT}}| = |r_A - r_B|$ ($r = (3V/4\pi)^{1/3}$ で体積から変換) に対してプロットした。B2 では弱い負の相関 ($r = -0.45$) があり、サイズ差が大きいほど体積収縮 (負の Ω_{sf}) が増大する傾向を示す。これは異種原子間の電荷移動や d 軌道結合がサイズ差

Table G.17: 36 元素の加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ および King 原子体積。 δ^{B2} は BCC HEA 予測に、 δ^{L1_2} は FCC HEA 予測に使用する。

元素	V_i ($\text{\AA}^3$)	δ^{B2}	δ^{L1_2}	元素	V_i ($\text{\AA}^3$)	δ^{B2}	δ^{L1_2}
Ag	17.061	+0.038	+0.021	Ni	10.941	-0.021	-0.004
Al	16.602	-0.033	-0.019	Os	13.977	-0.023	-0.018
Au	16.966	+0.031	+0.023	Pb	30.321	-0.039	-0.028
Be	8.111	+0.008	+0.006	Pd	14.716	+0.017	+0.006
Ca	43.630	-0.156	-0.171	Pt	15.095	+0.008	+0.001
Co	11.073	-0.042	-0.036	Re	14.712	-0.027	+0.016
Cr	12.008	+0.033	-0.012	Rh	13.754	-0.009	-0.023
Cu	11.810	+0.005	+0.005	Ru	13.571	-0.024	-0.017
Dy	31.540	-0.038	-0.010	Sc	24.987	-0.058	-0.041
Er	30.660	-0.042	-0.148	Sn	27.053	-0.068	-0.043
Fe	11.776	-0.039	-0.038	Ta	18.014	-0.010	-0.000
Hf	22.312	-0.023	-0.024	Tb	32.090	-0.037	-0.071
Ir	14.155	-0.010	-0.013	Ti	17.649	-0.032	-0.039
La	37.168	-0.021	-0.072	V	13.824	+0.005	+0.023
Mg	23.240	-0.066	-0.061	W	15.850	-0.020	+0.042
Mn	12.210	-0.003	-0.021	Y	33.018	-0.047	-0.072
Mo	15.583	-0.015	-0.003	Zn	15.207	-0.015	-0.020
Nb	17.978	+0.001	+0.009	Zr	23.279	-0.017	-0.021

の大きいペアでより顕著であることと整合する。 $L1_2$ では相関がさらに弱く ($r = -0.17$)、 Ω_{sf} がサイズ差だけでは説明できない。 $L1_2$ 固有の A_3B/B_3A 非対称性と 4f 元素の異常が相関を希釈していると考えられる。

以上の結果は、 Ω_{sf} が単純なサイズ効果を超えた電子構造由来の体積変化を含むことを示しており、 DFT 計算による構造依存有効体積の導出が Vegard 則の補正に不可欠であることを裏付ける。

References

- [1] J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chang, Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: Novel alloy design concepts and outcomes, *Adv. Eng. Mater.* 6 (2004) 299–303. doi:10.1002/adem.200300567.
- [2] B. Cantor, I. T. H. Chang, P. Knight, A. J. B. Vincent, Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys, *Mater. Sci. Eng. A* 375–377 (2004) 213–218. doi:10.1016/j.msea.2003.10.257.
- [3] D. B. Miracle, O. N. Senkov, A critical review of high entropy alloys and related concepts, *Acta Mater.* 122 (2017) 448–511. doi:10.1016/j.actamat.2016.08.081.
- [4] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Nat. Commun.* 6 (2015) 6529. doi:10.1038/ncomms7529.
- [5] L. Vegard, Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome, *Z. Phys.* 5 (1921) 17–26. doi:10.1007/BF01349680.
- [6] H. W. King, Quantitative size-factors for metallic solid solutions, *J. Mater. Sci.* 1 (1966) 79–90. doi:10.1007/BF00549722.
- [7] J. A. Alonso, Estimation of the lattice parameters of HEAs, *J. Phase Equilib. Diffus.* 43 (2022) 555–566. doi:10.1007/s11669-022-00988-z.
- [8] Y. Zhang, et al., Solid-solution phase formation rules for multi-component alloys, *Adv. Eng. Mater.* 10 (2008) 534–538. doi:10.1002/adem.200700240.
- [9] S. Guo, C. T. Liu, Phase stability in high entropy alloys: Formation of solid-solution phase or amorphous phase, *Prog. Nat. Sci.* 21 (2011) 433–446. doi:10.1016/S1002-0071(12)60080-X.
- [10] X. Yang, Y. Zhang, Prediction of high-entropy stabilized solid-solution in multi-component alloys, *Mater. Chem. Phys.* 132 (2012) 233–238. doi:10.1016/j.matchemphys.2011.11.021.
- [11] O. Coreño-Alonso, J. Coreño-Alonso, Volume size factor and lattice parameter in cubic intermetallics with $L1_2$ or B2 structure derived from the “Macroscopic Atom” model, *Intermetallics* 12 (2004) 117–122. doi:10.1016/j.intermet.2003.09.001.
- [12] F. R. de Boer, R. Boom, W. C. M. Mattens, A. R. Miedema, A. K. Niessen, *Cohesion in Metals: Transition Metal Alloys*, North-Holland, Amsterdam, 1988.
- [13] A. Jain, et al., Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation, *APL Mater.* 1 (2013) 011002. doi:10.1063/1.4812323.
- [14] J. E. Saal, et al., Materials design and discovery with high-throughput density functional theory: The Open Quantum Materials Database (OQMD), *JOM* 65 (2013) 1501–1509. doi:10.1007/s11837-013-0755-4.
- [15] F. Tian, et al., Calculating elastic constants in high-entropy alloys using the coherent potential approximation: Current issues and errors, *Phys. Rev. B* 88 (2013) 085128. doi:10.1103/PhysRevB.88.085128.
- [16] F. Tian, et al., Structural stability of NiCoFeCrAl_x high-entropy alloy from ab initio theory, *Sci. Rep.* 5 (2015) 12334. doi:10.1038/srep12334.
- [17] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Intermetallics* 19 (2011) 698–706. doi:10.1016/j.intermet.2011.01.004.
- [18] O. N. Senkov, S. V. Senkova, C. Woodward, D. B. Miracle, Low-density, refractory multi-principal element alloys of the Cr–Nb–Ti–V–Zr system: Microstructure and phase analysis, *Acta Materialia* 61 (2013) 1545–1557. doi:10.1016/j.actamat.2012.11.032.
- [19] H. W. Yao, et al., NbTaV–(Ti,W) refractory high-entropy alloys, *Entropy* 18 (2016) 189. doi:10.3390/e18050189.
- [20] F. Otto, et al., The influences of temperature and microstructure on the tensile properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy, *Acta Mater.* 61 (2013) 5743–5755. doi:10.1016/j.actamat.2013.06.018.
- [21] Z. Leong, et al., The effect of electronic structure on the phases present in high entropy alloys, *Sci. Rep.* 7 (2017) 39803. doi:10.1038/srep39803.
- [22] K.-K. Tseng, C.-C. Juan, S. Tso, H.-C. Chen, C.-W. Tsai, J.-W. Yeh, Effects of Mo, Nb, Ta, Ti, and Zr on mechanical properties of equiatomic Hf–Mo–Nb–Ta–Ti–Zr alloys, *Entropy* 21 (2019) 15, table 2: HfMoNbTaTiZr and 5 equiatomic BCC subsets with XRD lattice parameters. doi:10.3390/e21010015.
- [23] J. Freudenberger, D. Rafaja, D. Geissler, L. Giebeler, C. L. H.

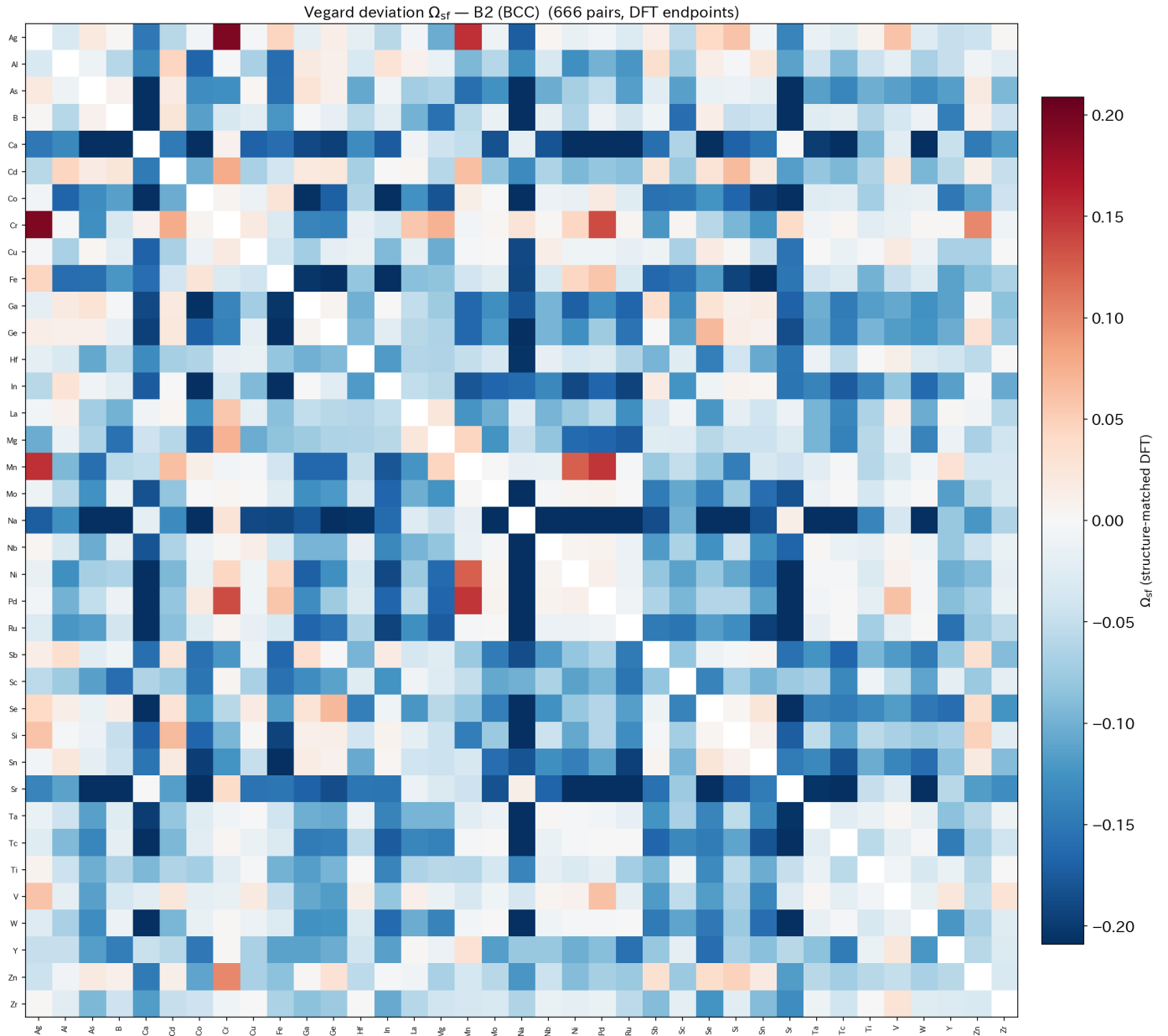


Figure H.18: 全元素ペアの B2 (BCC 型) Ω_{sf} ヒートマップ (630 ペア、36 元素)。DFT B2 同種体積を端点とした Vegard 偏差。青: 体積収縮 ($\Omega_{sf} < 0$)、赤: 体積膨張 ($\Omega_{sf} > 0$)。大半のペアが負の偏差を示し、B2 秩序構造における体積収縮傾向を反映する。

- de Oliveira, J. Eckert, Face-centred cubic multi-component equiatomic solid solutions in the Au-Cu-Ni-Pd-Pt system, *Metals* 7 (2017) 135, table A1: Rietveld-refined lattice parameters for 5 quaternary + 1 quinary FCC alloys. [doi:10.3390/met7040135](https://doi.org/10.3390/met7040135).
- [24] F. Reget, M. Maaß, J. Haas, J. Fiehn, N. Seifried, T. G. Bley, L. Pichl, B. Kieback, T. Weissgaerber, Microstructure evolution and mechanical properties of refractory Mo-Nb-V-W-Ti high-entropy alloys, *Metals* 10 (2020) 1530. [doi:10.3390/met10111530](https://doi.org/10.3390/met10111530).
- [25] I. Toda-Caraballo, P. E. J. R.-D. del Castillo, Modelling solid solution hardening in high entropy alloys, *Intermetallics* 71 (2016) 76–87. [doi:10.1016/j.intermet.2015.12.011](https://doi.org/10.1016/j.intermet.2015.12.011).
- [26] Y. F. Ye, C. T. Liu, Y. Yang, A geometric model for intrinsic residual strain and phase stability in high entropy alloys, *Acta Mater.* 94 (2015) 152–161. [doi:10.1016/j.actamat.2015.04.051](https://doi.org/10.1016/j.actamat.2015.04.051).
- [27] T. Chen, C. Guestrin, XGBoost: A scalable tree boosting system, in: *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, 2016, pp. 785–794. [doi:10.1145/2939672.2939785](https://doi.org/10.1145/2939672.2939785).
- [28] Y. Wang, S. Curtarolo, C. Jiang, R. Arroyave, T. Wang, G. Ceder, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Ab initio lattice stability in comparison with CALPHAD lattice stability, *Calphad* 28 (2004) 79–90. [doi:10.1016/j.calphad.2004.05.002](https://doi.org/10.1016/j.calphad.2004.05.002).

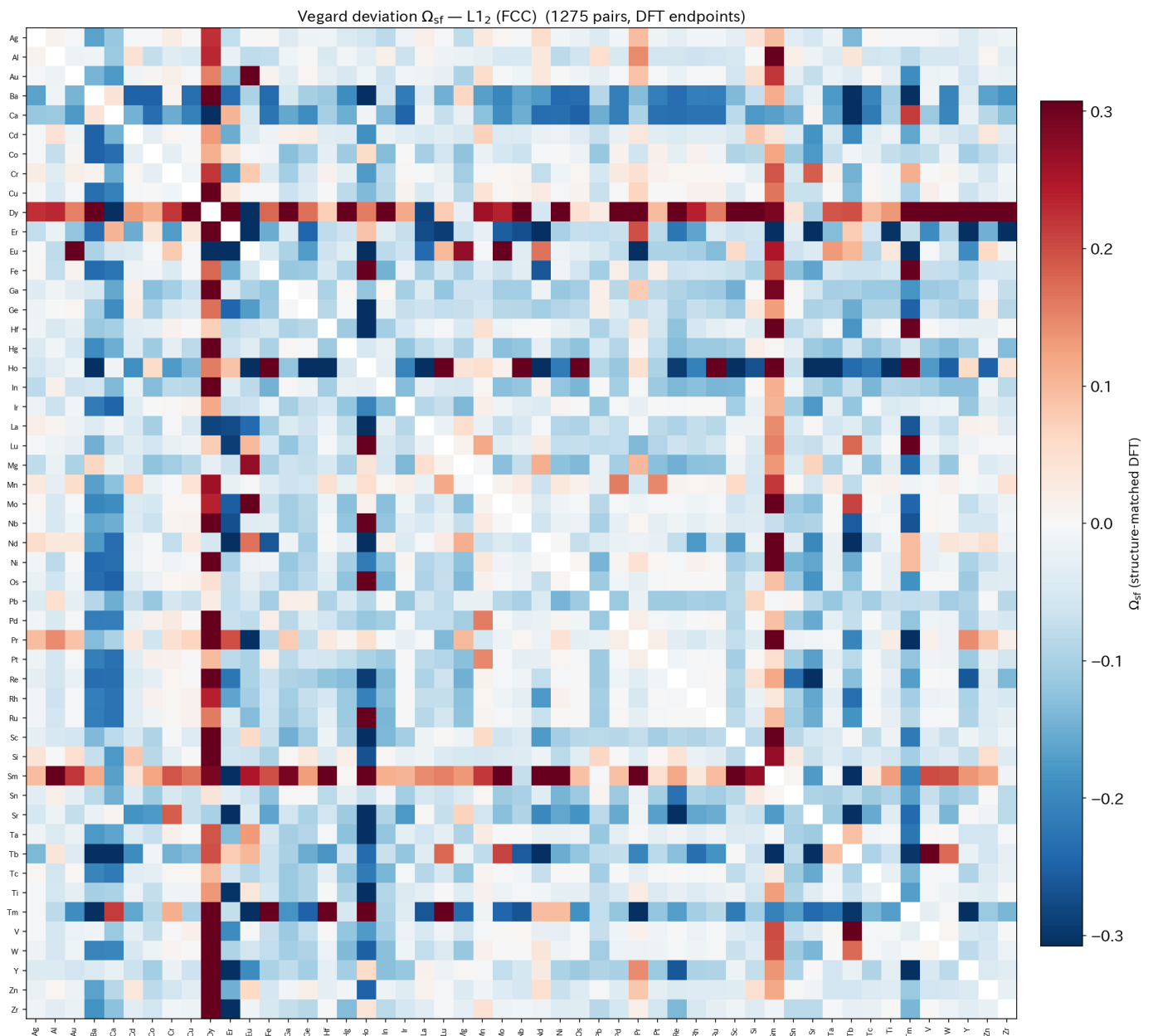


Figure H.19: 全元素ペアの $L1_2$ (FCC 型) Ω_{sf} ヒートマップ (1275 ペア、51 元素)。DFT $L1_2$ 同種体積を端点とした Vegard 偏差。Dy, Er, Tb, Sm 等の希土類 4f 元素が行・列で極端な正の偏差を示す。

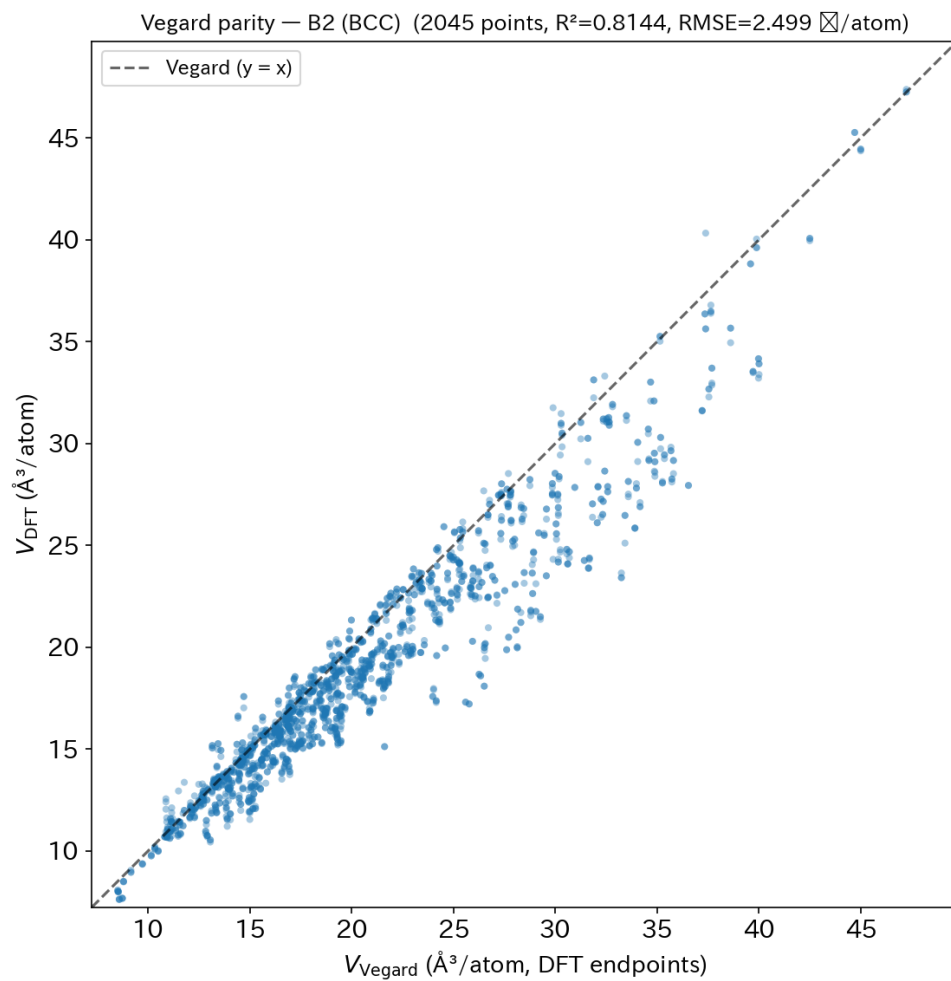


Figure H.20: 全 B2 ペアの Vegard パリティプロット (2045 点、 $R^2 = 0.81$ 、RMSE = 2.50 Å³/atom)。横軸: 構造整合 DFT 端点による Vegard 予測体積、縦軸: DFT 計算体積。破線は $y = x$ (Vegard 完全成立)。

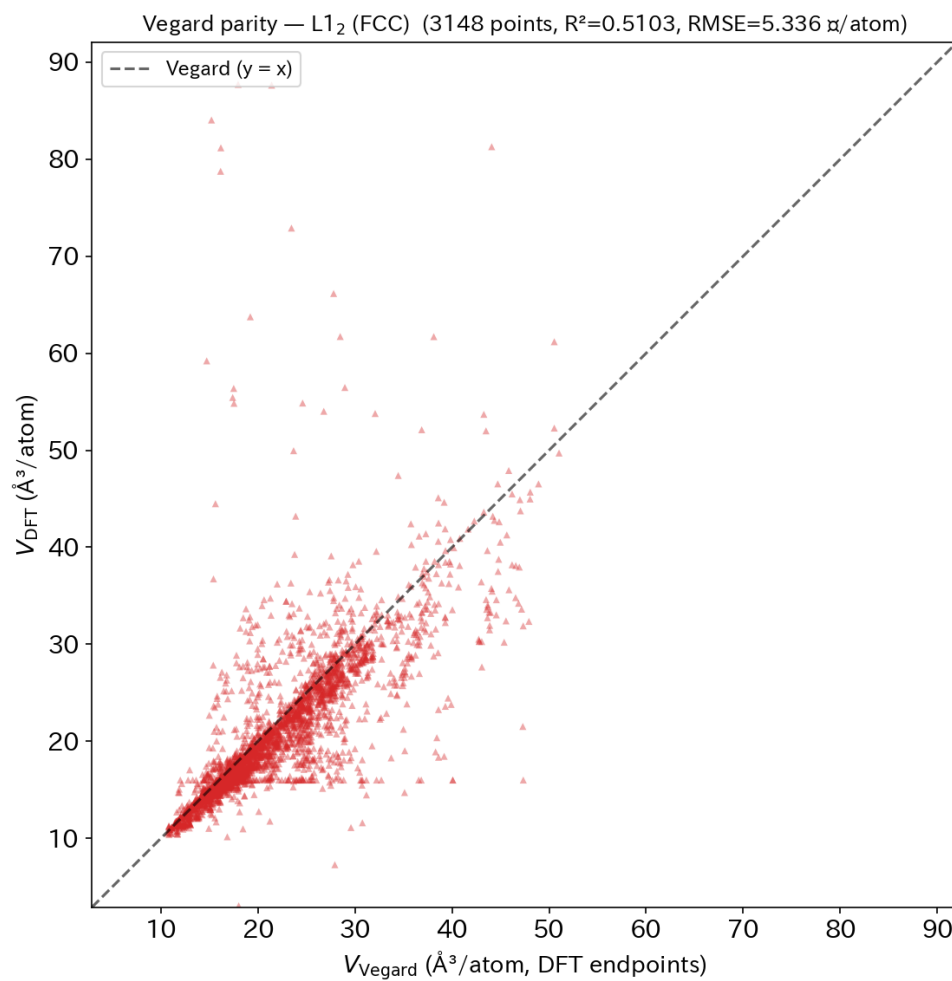


Figure H.21: 全 L1₂ ペアの Vegard パリティプロット (3148 点、 $R^2 = 0.51$ 、RMSE = 5.34 Å³/atom)。B2 に比べ散乱が大きく、4f 希土類の異常点が上方に突出する。

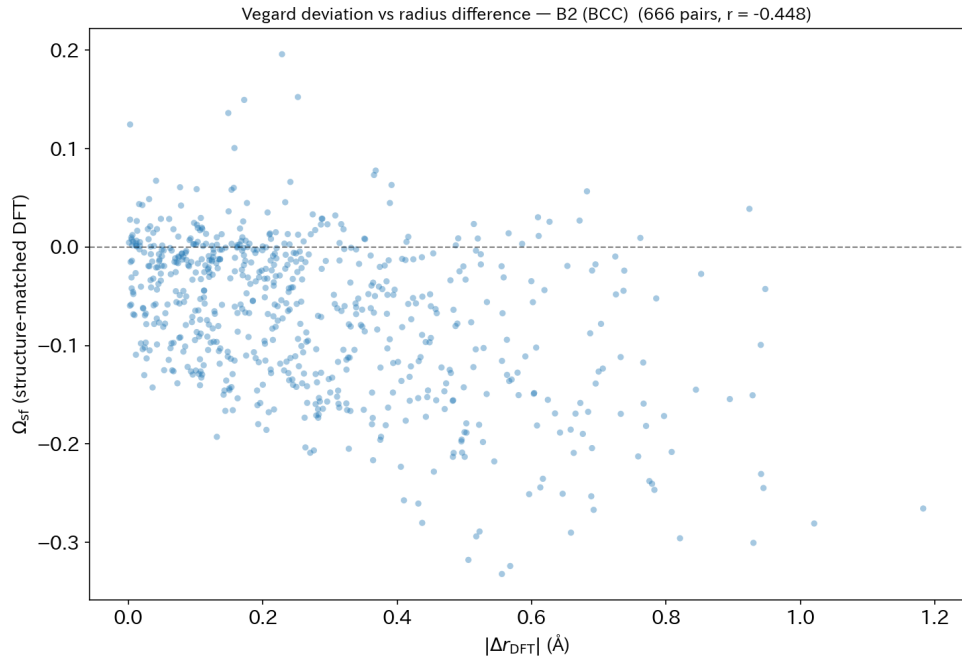


Figure H.22: B2 Ω_{sf} と純元素 DFT 半径差の関係 (630 ペア、 $r = -0.45$)。半径差が大きいほど体積収縮（負の Ω_{sf} ）が増大する傾向。

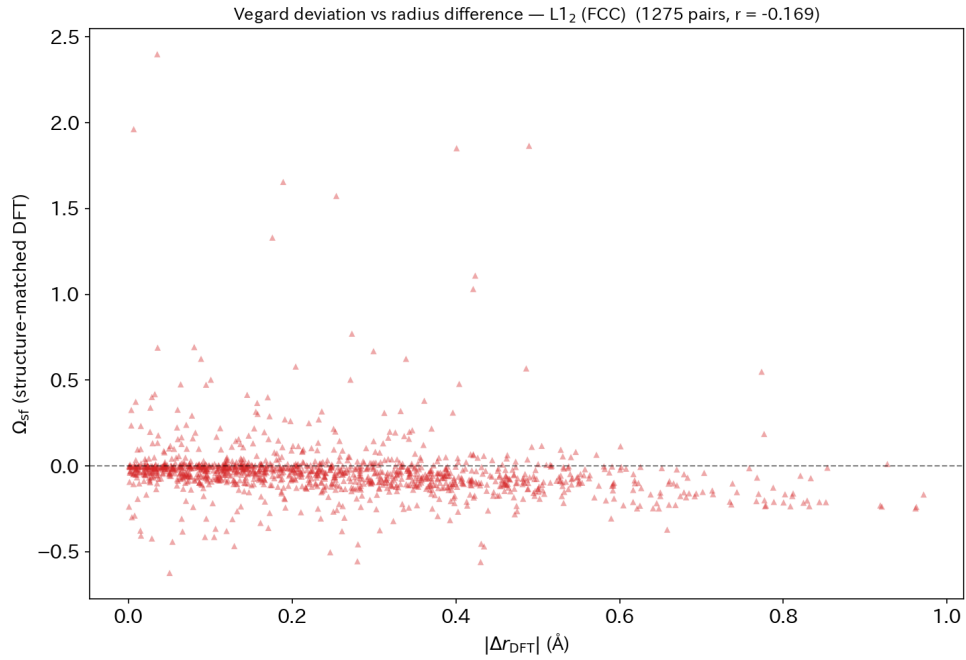


Figure H.23: L1₂ Ω_{sf} と純元素 DFT 半径差の関係 (1275 ペア、 $r = -0.17$)。B2 に比べ相関が弱く、 Ω_{sf} はサイズ差だけでは説明できない。